PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

BRUNO SHIGUEHARU DE CAMARGO HIGASHI

O DESIGNER GENERALISTA E A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

levantamento exploratório para definição do tema de um trabalho de conclusão de curso em Design

CURITIBA
2026

BRUNO SHIGUEHARU DE CAMARGO HIGASHI

O DESIGNER GENERALISTA E A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

levantamento exploratório para definição do tema de um trabalho de conclusão de curso em Design

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Design da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em Design.

Orientador(a): [nome do(a) orientador(a) a definir]

CURITIBA
2026

SUMÁRIO

1 ROTEIRO DE PESQUISA EXPLORATÓRIA 8
1.1 Contexto e objetivo 8
1.1.1 Área do TCC 8
1.1.2 Status da decisão do tema 8
1.2 Eixos temáticos de pesquisa 8
1.2.1 Eixo 1 — IA generativa de código e Claude Code (fundamentos) 8
1.2.2 Eixo 2 — Design × Programação: alfabetização técnica do designer 9
1.2.3 Eixo 3 — Claude Code aplicado ao design (uso e lacunas) 10
1.2.4 Eixo 4 — Design, gestão e processo (Duplo Diamante) 10
1.2.5 Recorte proposto: questão de pesquisa e objetivos específicos 11
1.2.5.1 Objetivos específicos 11
1.3 Próximos passos 12
2 LEVANTAMENTO DE PESQUISA EXPLORATÓRIA 13
2.1 Introdução 13
2.2 Eixo 1 — IA generativa de código e Claude Code (fundamentos) 13
2.2.1 O que é o Claude Code 13
2.2.2 Panorama de mercado e adoção 13
2.2.3 Comparativo com concorrentes (Copilot, Cursor) 14
2.3 Eixo 2 — Design × Programação: alfabetização técnica do designer 14
2.3.1 Designers precisam saber programar? 14
2.3.2 Plataformas que reduzem a barreira design-código 14
2.4 Eixo 3 — Claude Code aplicado ao design (uso e lacunas) 15
2.4.1 Casos de uso documentados 15
2.4.2 Claude Code como ferramenta para não programadores 15
2.4.3 Lacunas identificadas 16
2.5 Eixo 4 — Design, gestão e processo (Duplo Diamante) 16

2.5.1 Origem e definição do Duplo Diamante 16
2.5.2 Duplo Diamante aplicado à gestão e a times ágeis 16
2.5.3 Onde o design ajuda a gestão: fricção design-desenvolvimento 17
2.6 Eixo 5 — Estado da arte, frameworks e riscos 17
2.6.1 Estado da arte — IA generativa no processo de design 17
2.6.2 Frameworks teóricos de colaboração humano-IA 18
2.6.3 Riscos e perspectivas críticas 18
2.6.4 O designer generalista e a ampliação de domínio 19
2.6.5 IA generativa aplicada a empreendedorismo e expansão de domínio de negócio 19
2.6.6 Precedente acadêmico brasileiro — dissertação USP (análise de diferenciação) 20
2.7 Lacunas identificadas e posicionamento do TCC 20
2.8 Dados quantitativos: produtividade, impacto econômico e adoção de agentes de IA 21
2.8.1 Ganhos de produtividade — dados quantitativos 21
2.8.2 Impacto econômico e comercial em empresas (estudos de caso e projeções) 22
2.8.3 Quantas empresas estão adotando agentes de IA 23
2.8.4 Riscos, limites e impactos negativos — dados quantitativos 25
2.8.5 Síntese e conexão com os demais eixos da pesquisa 26
3 LEVANTAMENTO DE PÚBLICO-ALVO: O DESIGNER GENERALISTA 27
3.1 Introdução e recorte metodológico 27
3.2 Perfil demográfico e profissional 27
3.2.1 Idade, gênero e formação 27
3.2.2 Vínculo, jornada e remuneração 28
3.3 Áreas de atuação em alta demanda 28
3.3.1 UX/UI e experiência digital segue na liderança 29

3.3.2 Motion design em ascensão 29
3.3.3 Product design e papéis híbridos 29
3.3.4 Especialização por nicho paga mais 29
3.3.5 Fluência em IA generativa como diferencial 29
3.4 Empreendedorismo entre designers e a lacuna de habilidades de negócio 30
3.4.1 Panorama do empreendedorismo jovem no Brasil 30
3.4.2 A lacuna confirmada pela literatura acadêmica 30
3.4.3 Design como habilidade de quem empreende — a via inversa 30
3.5 Comportamento, linguagem e expectativas da geração 22–28 31
3.6 Síntese: perfil-alvo consolidado 31
3.7 Lacunas e recomendação para a próxima etapa 32
3.8 Complemento: o que designers, empresas e startups buscam da IA agêntica (dados 2026) 33
3.8.1 Designers: expansão de domínio e fluência em IA 33
3.8.2 Pequenas empresas e startups: adoção, confiança e necessidade de suporte 34
3.8.3 Síntese: implicações para o recorte de público do TCC 34
3.9 Recorte de público consolidado (revisão de setembro de 2026) 35
3.9.1 Perfil do público 35
3.9.2 Relação com IA e registro de comunicação 36
3.9.3 Evidência quantitativa do recorte 36
4 PESQUISA DE CAMPO: ENTREVISTAS COM PROFISSIONAIS 37
4.1 Metodologia e instrumentos de pesquisa 37
4.2 Entrevista E1 — perfil Analista de Dados/BI 38
4.2.1 Ficha técnica e perfil da entrevistada 38
4.2.2 Síntese das respostas por bloco 38
4.2.3 Insights e padrões observados 39
4.3 Entrevista E2 — Direcionamento Estratégico (MBA) 40

4.4 Questionário quantitativo (Google Forms) — resultados preliminares 41
4.4.1 Perfil da amostra 41
4.4.2 Relação com designers e colaboração 41
4.4.3 Originalidade e qualidade de código 42
4.4.4 Adaptação, confiança e direcionamento de projeto 43
4.5 Síntese da pesquisa de campo e conexão com os eixos teóricos 43
5 DEFINIÇÃO DO PROJETO: PERGUNTA PROJETUAL E DNA DE MARCA ... 45
5.1 Pergunta projetual 45
5.1.1 Formulação final 45
5.1.2 Percurso: do questionamento inicial à pergunta fechada 46
5.2 Benchmarking de DNA de marca 46
5.2.1 Método 46
5.2.2 Duolingo — ACESSIBILIDADE 47
5.2.3 PAAR — INCORPORAÇÃO 48
5.2.4 Patreon — INDEPENDÊNCIA 49
5.2.5 PUCPR — QUESTIONAMENTO 49
5.2.6 Quadro comparativo das quatro referências 50
5.3 DNA de marca do projeto 50
5.3.1 Valor central — POTENCIALIZAÇÃO 51
5.3.2 Pilar HOLÍSTICA — vertentes sistêmica e prática 51
5.3.3 Pilar ACESSIBILIDADE — vertentes personalizada e progressiva 51
5.3.4 Pilar CONEXÃO — vertentes coletividade e profissional 52
5.3.5 Pilar INOVAÇÃO — vertentes ousado e gamificado 52
5.3.6 Personalidade — encorajador e didático 52
5.3.7 Rastreabilidade: do benchmarking ao DNA 53
5.4 Próxima etapa: benchmarking de estratégias 54
REFERÊNCIAS 56

1 ROTEIRO DE PESQUISA EXPLORATÓRIA

Design × Claude Code × Inteligência Artificial Generativa

1.1 Contexto e objetivo

Neste capítulo, organizo meus interesses iniciais de pesquisa em quatro eixos temáticos. Esses interesses começaram como uma lista ampla de 12 tópicos sobre Claude Code, IA generativa de código, design e gestão. A ideia é que este roteiro sirva como um guia exploratório: cada eixo traz uma pergunta norteadora, sub-perguntas, palavras-chave de busca e fontes recomendadas. Assim, a etapa seguinte (o levantamento bibliográfico com dados e referências) pode ser feita de forma direcionada, e não dispersa.

No momento deste roteiro, a pergunta de pesquisa definitiva do TCC ainda estava em aberto. A expectativa era que o mapeamento exploratório mostrasse qual eixo, ou qual combinação de eixos, tem mais fôlego teórico e prático para se tornar o recorte final do trabalho.

1.1.1 Área do TCC

Design (UX/UI, Design Gráfico, Design Digital).

1.1.2 Status da decisão do tema

Não definido no momento deste roteiro (o recorte foi fechado no capítulo 5). Este roteiro é a etapa anterior à escolha do recorte. A ideia é buscar fontes e dados em cada eixo e, a partir do que for encontrado, decidir a pergunta de pesquisa central do TCC.

1.2 Eixos temáticos de pesquisa

1.2.1 Eixo 1 — IA generativa de código e Claude Code (fundamentos)

Tópicos originais agrupados: Áreas de pesquisa sobre o Claude Code; IA generativa de código

Pergunta norteadora:

O que é o Claude Code e como ele se posiciona no cenário de ferramentas de IA generativa para código (GitHub Copilot, Cursor, v0, entre outras)?

Sub-perguntas:

- Como funciona tecnicamente (agentes, protocolo MCP, ferramentas de execução)?
- Qual o nível de adoção atual dessas ferramentas no mercado?
- Quais são os diferenciais do Claude Code frente aos concorrentes diretos?

Palavras-chave de busca:

- Claude Code
- AI coding agent
- generative AI for code
- LLM code generation
- agentic coding tools

Fontes recomendadas:

- Documentação oficial e blog da Anthropic
- Artigos científicos sobre LLMs para geração de código (arXiv, ACM Digital Library, IEEE Xplore)
- Relatórios de mercado sobre ferramentas de desenvolvimento assistido por IA (Gartner, Stack Overflow Developer Survey)

1.2.2 Eixo 2 — Design × Programação: alfabetização técnica do designer

Tópicos originais agrupados: Plataformas que facilitam o entendimento de programação; Entender UX/UI, frontend e backend junto da programação; Até onde é possível utilizar a programação a favor do design

Pergunta norteadora:

Até que ponto um designer precisa (ou se beneficia de) entender programação, e quais ferramentas/plataformas já existem para reduzir essa barreira?

Sub-perguntas:

- Quais plataformas no-code, low-code ou assistidas por IA já preenchem essa lacuna?
- Onde fica o limite entre um "designer que entende código" e um "designer que programa"?
- Como conceitos de frontend e backend afetam decisões de design de interface?

Palavras-chave de busca:

- design to code
- no-code / low-code design tools
- designer developer handoff
- design systems and code
- technical literacy for designers

Fontes recomendadas:

- Nielsen Norman Group

- Interaction Design Foundation
- Blogs de design systems (Figma, Supernova)
- Estudos acadêmicos sobre colaboração entre design e desenvolvimento

1.2.3 Eixo 3 — Claude Code aplicado ao design (uso e lacunas)

Tópicos originais agrupados: Designers que usam o Claude Code; Possibilidades do Claude Code no mundo do design; Pesquisas sobre como melhorar a funcionalidade do Claude Code para designers

Pergunta norteadora:

Como designers estão (ou poderiam estar) usando o Claude Code em seu fluxo de trabalho, e quais lacunas de funcionalidade existem hoje?

Sub-perguntas:

- Há relatos ou estudos de caso de designers utilizando agentes de código?
- Que funcionalidades tornariam essas ferramentas mais acessíveis a quem não programa?
- Quais tarefas de design (prototipagem, design systems, handoff) já são viáveis com o Claude Code hoje?

Palavras-chave de busca:

- designers using AI coding tools
- Claude Code design workflow
- AI pair programming for non-developers
- prototyping with AI agents

Fontes recomendadas:

- Comunidades de prática (Reddit r/UXDesign, Designer News, X/Twitter)
- Estudos de caso publicados pela própria Anthropic
- Entrevistas e podcasts com designers sobre uso de IA generativa

1.2.4 Eixo 4 — Design, gestão e processo (Duplo Diamante)

Tópicos originais agrupados: Gestão e design; Onde o design ajuda na gestão; O Duplo Diamante pode ser utilizado dentro da programação e da gestão?; Como facilitar o dia a dia do designer em ambientes dominados por programadores

Pergunta norteadora:

Como frameworks de processo de design (Duplo Diamante) podem estruturar não só o design, mas também a colaboração com a programação e a gestão de produto?

Sub-perguntas:

- Há aplicações documentadas do Duplo Diamante fora do design puro (em gestão ou desenvolvimento)?
- Como o design contribui, na prática, para a gestão de produtos e times?
- O que facilita o dia a dia de um designer em times dominados por engenharia?

Palavras-chave de busca:

- Double Diamond framework
- design thinking in product management
- design-engineering collaboration
- design process in agile teams

Fontes recomendadas:

- Design Council (Reino Unido, criador do Double Diamond)
- Bibliografia de Design Thinking aplicado à gestão
- Artigos sobre DesignOps

1.2.5 Recorte proposto: questão de pesquisa e objetivos específicos

Questão de pesquisa (versão intermediária): Como a IA agêntica pode apoiar designers a atuarem em campos empresariais fora do seu domínio técnico?

Nota de processo: a formulação inicial desta pergunta foi "De que forma o uso de IA generativa pode apoiar designers-empreendedores na ampliação do seu campo de atuação empresarial para áreas de negócio nas quais não possuem expertise (como viabilidade de mercado e produção)?". Ela foi registrada durante a fase de Discover do Duplo Diamante como uma das áreas de pesquisa exploradas, e não como a pergunta fechada do TCC. A versão acima é uma reformulação intermediária, feita ainda durante o Discover. Por isso, esta seção registra o estado do recorte ao fim dessa fase. A pergunta projetual definitiva foi fechada na fase Define, depois da pesquisa de campo (capítulo 4), e está na seção 5.1.1, substituindo as duas formulações acima.

1.2.5.1 Objetivos específicos

- Mapear, na literatura acadêmica, como a IA generativa vem sendo estudada no processo de design e na ampliação de competências de designers.

- Investigar frameworks teóricos de colaboração humano-IA aplicáveis à situação de um designer atuando fora do seu domínio.
- Levantar riscos e perspectivas críticas (deskilling, delegação cognitiva excessiva) para orientar um uso responsável da IA no case.
- Conduzir a pesquisa de mercado e viabilidade de produção do estudo de caso com apoio de IA generativa, documentando o processo.
- Construir o artefato (protótipo/site da marca fictícia) com ferramentas de IA generativa de código.
- Avaliar criticamente onde a IA ajudou, onde falhou, e que validação humana continuou necessária.

1.3 Próximos passos

- Executar buscas por eixo (bases acadêmicas, documentação oficial e fontes de mercado), coletando dados e referências reais.
- Compilar os achados em um documento único, com seções por eixo, citações formatadas e uma síntese final.
- A partir da síntese, propor 2 a 3 recortes possíveis de pergunta de pesquisa para o TCC.
- Validar o recorte escolhido com o orientador antes de avançar para a redação do projeto de pesquisa.

2 LEVANTAMENTO DE PESQUISA EXPLORATÓRIA

Design × Claude Code × Inteligência Artificial Generativa

Mapeamento de fontes, dados e referências para definição do tema de TCC

2.1 Introdução

Este capítulo reúne o levantamento bibliográfico feito a partir do roteiro do capítulo 1. Ele está organizado nos quatro eixos daquele roteiro e em um quinto eixo, que acrescentei durante a busca (estado da arte, frameworks e riscos). Cada eixo traz uma síntese dos principais achados encontrados em fontes públicas, como documentação oficial, publicações especializadas, veículos de UX/design e levantamentos de mercado, seguida da lista de referências consultadas.

Observação metodológica: os dados quantitativos citados (percentuais de adoção, horas de uso, ganhos de produtividade) vêm de pesquisas de mercado e blogs especializados, e não de artigos revisados por pares. Para a fundamentação teórica do TCC, o ideal é buscar também artigos acadêmicos indexados (Google Scholar, SciELO, ACM Digital Library, IEEE Xplore) que tratem dos mesmos temas com rigor científico. Este levantamento funciona, portanto, como um mapa inicial do campo.

2.2 Eixo 1 — IA generativa de código e Claude Code (fundamentos)

2.2.1 O que é o Claude Code

O Claude Code é a ferramenta de codificação agêntica da Anthropic. Ele funciona no terminal, em um app desktop e dentro de IDEs, e consegue ler arquivos, executar comandos, editar código em vários arquivos ao mesmo tempo e gerenciar fluxos de git a partir de linguagem natural. Diferente de um autocompletar de código tradicional, ele atua como um agente completo: lê o projeto inteiro, entende as relações entre arquivos e componentes, planeja uma abordagem, escreve e edita código, roda testes e corrige o que falhou. Roda principalmente sobre os modelos Claude Opus 4.6 e Claude Sonnet 4.6.

A adoção da codificação agêntica cresceu rápido. A proporção de projetos no GitHub com atividade de agentes de código mais que dobrou desde o final de 2025, e os usuários do Claude Code passam, em média, 20 horas por semana usando a ferramenta.

2.2.2 Panorama de mercado e adoção

Hoje, 84% dos desenvolvedores já usam ferramentas de IA para programar, mas apenas 29% confiam totalmente no que elas geram. Além disso, 51% dos desenvolvedores

profissionais usam essas ferramentas todos os dias. Como ferramenta principal, o GitHub Copilot lidera com 29%, seguido pelo ChatGPT (28%), enquanto Claude Code e Cursor aparecem empatados com 18% de adoção no ambiente de trabalho. Estudos apontam um ganho de produtividade de cerca de 3,6 horas por semana, mas a rotina de trabalho mudou. Hoje, os desenvolvedores gastam mais tempo revisando código gerado por IA (11,4h/semana) do que escrevendo código novo (9,8h/semana), o contrário do que acontecia em 2024.

2.2.3 Comparativo com concorrentes (Copilot, Cursor)

O mercado se dividiu em três categorias: IDEs nativas de IA (Cursor), agentes autônomos que funcionam a partir do terminal (Claude Code) e copilots incorporados a editores já existentes (GitHub Copilot). O Claude Code lidera em codificação autônoma, com a maior pontuação no benchmark SWE-bench Verified (80,8%) e um raciocínio mais forte quando o trabalho envolve vários arquivos. Mesmo assim, 43% das mudanças geradas por IA ainda precisaram de depuração manual. Outro padrão que aparece é que os desenvolvedores mais produtivos não escolhem uma única ferramenta, mas combinam várias de acordo com a tarefa.

2.3 Eixo 2 — Design × Programação: alfabetização técnica do designer

2.3.1 Designers precisam saber programar?

A literatura de UX consultada concorda que um conhecimento básico de código ajuda o designer em três pontos: melhora a comunicação com os times de desenvolvimento, permite projetar levando em conta as restrições técnicas e diminui o atrito com os desenvolvedores. Por outro lado, as fontes também trazem um contraponto importante. Designers que dominam muito a programação podem acabar limitando as próprias soluções, porque a consciência das restrições técnicas atrapalha um pensamento mais livre e centrado no usuário. Por isso, a visão que predomina é a de um meio-termo: uma alfabetização técnica básica é valiosa, mas o designer não precisa virar um desenvolvedor full-stack, e o foco deve continuar na pesquisa com usuários e nas habilidades centrais de design.

2.3.2 Plataformas que reduzem a barreira design-código

Em 2026, as plataformas no-code e low-code deixaram de ser simples construtores de arrastar e soltar e passaram a ser ambientes nativos de IA, com assistentes que transformam um pedido em texto em um aplicativo funcional. A Gartner projeta que 80% dos usuários de ferramentas low-code estarão fora dos departamentos formais de TI em 2026 (contra 60% em 2024), o que mostra uma democratização técnica cada vez maior. Ainda assim, as ferramentas

de design e as ferramentas de código continuam, em boa parte, trabalhando isoladas umas das outras, embora as ferramentas de design-to-code com IA estejam começando a aproximar esses dois lados.

No campo específico de design-to-code, se destacam ferramentas como Anima, Figma Make, Builder.io e Locofy, que convertem arquivos do Figma em código de produção (React, Vue, Tailwind, entre outros). Também aparecem ferramentas de handoff como Siter.io, CodeTea e Plasmic. Já o Supernova é citado como referência para exportar design systems inteiros para código.

2.4 Eixo 3 — Claude Code aplicado ao design (uso e lacunas)

2.4.1 Casos de uso documentados

Um designer de UI/UX relatou que, ao usar o Claude Code no redesign de um e-commerce, conseguiu prototipar 4x mais rápido (de 14 horas para 3,5 horas) e gastou 75% menos tempo em auditorias de interface. A Anthropic também documenta, oficialmente, o caso da Canva: lá, os designers usam o Claude para simular e repetir testes de usuário em templates, e os times constroem componentes interativos que podem ser testados com usuários reais sem depender da equipe de desenvolvimento.

O produto Claude Design (Opus 4.7) propõe um fluxo em que o designer descreve o que quer, o Claude constrói no canvas e o refinamento acontece por chat, comentários no próprio design, edição direta de texto e sliders gerados automaticamente. Depois, o projeto pode ser passado para o Claude Code, o que transforma esse processo em um fluxo de produção real. Além disso, existe a integração via Figma MCP: o que é feito no Figma é levado para o código pelo Claude Code, e as mudanças no código voltam para o design. Com isso, é possível refinar o protótipo e o design system ao mesmo tempo.

2.4.2 Claude Code como ferramenta para não programadores

As fontes descrevem o Claude Code como uma ferramenta que muda o que um designer consegue fazer em código. Ele é um agente capaz de abrir o repositório, ler arquivos, editar e pré-visualizar a aplicação, em um fluxo cada vez mais acessível para quem não é engenheiro. O ponto central levantado é que, mesmo sem escrever uma linha de código, a pessoa continua tendo um papel bastante técnico. O que muda é que ela deixa de digitar e passa a pensar: raciocinar sobre a lógica, testar cenários e guiar a direção do projeto. A habilidade mais importante passa a ser saber descrever, com clareza e precisão, o que se deseja.

2.4.3 Lacunas identificadas

As fontes consultadas ainda não trazem estudos acadêmicos formais que meçam o que falta no Claude Code especificamente para designers. O material disponível é, na maior parte, baseado em relatos (posts de blog e estudos de caso publicados pelos próprios fornecedores). Isso aponta uma lacuna real na literatura e um possível espaço de contribuição original para o TCC. Até o momento desta busca, não há pesquisa acadêmica publicada especificamente sobre como designers usam agentes de código como o Claude Code, nem sobre quais funcionalidades faltam para esse público. Esse é um indício de originalidade caso o TCC escolha este eixo como foco central.

2.5 Eixo 4 — Design, gestão e processo (Duplo Diamante)

2.5.1 Origem e definição do Duplo Diamante

O Duplo Diamante foi formalizado em 2005 pelo Design Council do Reino Unido, um órgão público fundado em 1944 para promover o design como motor de inovação econômica. O modelo nasceu de um questionamento interno, em 2003, sobre como descrever de forma padronizada o processo de design e o valor da "gestão de design" como prática. Ele representa dois momentos de pensamento divergente, cada um seguido de um momento de pensamento convergente, organizados em quatro fases: Descobrir, Definir, Desenvolver e Entregar. Em 2019, o Design Council publicou uma versão atualizada, o "Framework for Innovation", que acrescenta quatro princípios norteadores e um componente de "liderança e engajamento" ao redor dos dois diamantes.

2.5.2 Duplo Diamante aplicado à gestão e a times ágeis

Há bastante material mostrando o Duplo Diamante sendo aplicado fora do design. Em times ágeis, ele complementa a entrega por ciclos (Scrum, Kanban) ao fortalecer a etapa inicial de inovação, que envolve entender o problema, gerar insights e validar conceitos. Assim, o time constrói "a coisa certa", e não apenas constrói rápido. Na gestão de produto, o modelo ajuda a separar a exploração do problema do desenvolvimento da solução e funciona como uma "linguagem e cadência compartilhada" entre designers, gerentes de produto, engenheiros e stakeholders de negócio. O modelo "Dual Track" é citado como exemplo prático: um time trabalha nas cinco primeiras etapas do Design Thinking em paralelo ao Sprint em andamento e só passa para a "trilha de entrega" (a execução ágil) quando chega a uma solução validada.

2.5.3 Onde o design ajuda a gestão: fricção design-desenvolvimento

As fontes descrevem, de forma bem parecida, a colaboração entre design e desenvolvimento como uma relação que tende naturalmente ao atrito. Designers e desenvolvedores têm formas de trabalhar, formações e motivações diferentes, e muitas vezes se enxergam como "forças opostas", e não como duas partes com o mesmo objetivo. Os principais pontos de atrito são três. O primeiro são os handoffs incompletos, quando os desenvolvedores recebem especificações faltando informação ou precisam refazer decisões que o design já tinha tomado. O segundo é o envolvimento tardio do time técnico: quando o desenvolvimento só vê o design depois dos testes com usuários e da validação dos stakeholders, já é tarde para mudar. O terceiro é a perda de confiança quando há troca de culpa sem uma responsabilidade clara. A prática de DesignOps aparece como uma resposta estrutural a esse atrito, criando fluxos de colaboração mais claros entre design e engenharia.

2.6 Eixo 5 — Estado da arte, frameworks e riscos

2.6.1 Estado da arte — IA generativa no processo de design

A literatura acadêmica sobre IA generativa aplicada ao design cresceu bastante entre 2023-2026, com espaços dedicados ao tema em conferências como CHI e DIS. Uma revisão sistemática recente (2020-2025, 50 artigos) mapeou em quais etapas do processo de design a IA generativa é mais usada, como ela é avaliada, quais são as questões éticas e onde estão as lacunas de pesquisa. O principal achado é que a IA é muito usada na prototipagem e na geração de assets visuais, mas ainda pouco usada na conceituação inicial e na avaliação de UX. Isso revela uma fragmentação metodológica e a falta de frameworks de avaliação padronizados.

Nota: os títulos listados nesta seção e nas seções 2.6.2 a 2.6.5 foram identificados durante o rastreamento exploratório da literatura e ainda carecem de dados bibliográficos completos (autoria, veículo de publicação, volume, páginas ou DOI). Antes da versão final do TCC, cada item deve ser localizado na fonte primária e referenciado conforme a NBR 6023.

- Design Principles for Generative AI Applications (Weisz et al., CHI 2024) — *Paper fundacional, princípios de design validados com praticantes*
- Design Principles for Generative AI Applications (versão arXiv)
- How generative AI is reshaping UI/UX design workflows: A systematic review — *Revisão sistemática de 50 artigos, mapeamento amplo do campo*
- Generative AI-enhanced human-AI collaborative conceptual design: A systematic literature review — *Foco na fase de conceituação/ideação*

- Generative AI: A Systematic Review of Related Interfaces and Interactions
- Survey of User Interface Design and Interaction Techniques in Generative AI Applications
- Human-Centered AI Design Principles for Generative AI (Springer)

2.6.2 Frameworks teóricos de colaboração humano-IA

Já existem frameworks consolidados para descrever e classificar a colaboração entre humanos e IA em contextos criativos. Eles são úteis como lente de análise para descrever como a IA foi usada no estudo de caso.

- COFI — A Framework for Modeling Interaction in Human-AI Co-Creative Systems — *Modela participação, tipo de contribuição e comunicação humano-IA*
- Towards Human-Centred AI-Co-Creation: A Three-Level Framework — *3 níveis: assistência passiva, co-criação interativa, colaboração proativa*
- The Co-Creative Design Framework for Hybrid Intelligence (CCDF) — *Base em ciência cognitiva enativa*
- Human-AI Co-Creation: A New Interaction Paradigm for Human-AI Interaction
- Co-Designer: A Human-AI Collaborative Framework for Deriving Physical Product Concept Design Opportunities — *Aplicado a produto físico — próximo ao estudo de caso de brinquedo sensorial considerado na fase exploratória*

2.6.3 Riscos e perspectivas críticas

Esta parte é essencial para a análise crítica do TCC. A literatura já documenta riscos de depender demais da IA generativa no design: o deskilling (perda de habilidade), a delegação cognitiva excessiva (cognitive offloading) e a 'fixação de design', que acontece quando o foco vai para o polimento do resultado em vez do entendimento do problema.

- De-skilling, Cognitive Offloading, and Misplaced Responsibilities: Potential Ironies of AI-Assisted Design — *Trata de riscos diretamente ligados ao tema do TCC*
- Deskilling, reskilling, or upskilling? Unpacking pathways of student adaptation to GenAI
- A Review of Generative AI Integration in Design Education (DIS 2026)
- User Experience Design Professionals' Perceptions of Generative Artificial Intelligence (CHI 2024) — *Dados empíricos de percepção de profissionais de UX*
- When Copilot Becomes Autopilot: Generative AI's Critical Risk to Knowledge Work

- Understanding, Protecting, and Augmenting Human Cognition with Generative AI (CHI 2025 workshop synthesis)

2.6.4 O designer generalista e a ampliação de domínio

A Nielsen Norman Group é uma referência prática em UX. Ela não passa por revisão por pares, mas pode ser citada como fonte de mercado. O grupo descreve uma tendência de 'retorno do generalista': profissionais que usam a IA como um 'skill boost' em áreas fora do seu núcleo de expertise. Essa tese é muito próxima da questão de pesquisa deste TCC.

- Redefine Your Design Skills to Prepare for AI (NN/G)
- The Return of the UX Generalist (NN/G)
- The Future-Proof Designer (NN/G)
- Design Taste vs. Technical Skills in the Era of AI (NN/G)
- The Four Design Jobs AI Created (So Far) (NN/G)
- The design industry in the AI era: AI awareness/literacy and innovative work behavior

2.6.5 IA generativa aplicada a empreendedorismo e expansão de domínio de negócio

Este eixo aproxima a literatura de empreendedorismo e negócios da questão central do TCC. O achado mais relevante é que a IA generativa reduz a diferença de informação no começo de um negócio e aumenta a participação de fundadores sem formação técnica ou de negócio, o que sustenta diretamente a premissa deste TCC.

- Elevating entrepreneurship with generative artificial intelligence
- Generative AI (GenAI) in entrepreneurial education and practice — GAIN Framework — *Propõe framework e agenda de pesquisa — bom candidato a lente teórica*
- Generative AI for growth hacking: How startups use GenAI in growth strategies
- The Role of Gen AI in Novel Business Model Innovation and Innovation Strategy Development
- Entrepreneurship teaching exercises: integrating generative AI
- Generative AI and the Evolution of Entrepreneurial Practice: Lowering Barriers, Expanding Possibilities — *Tese próxima à deste TCC*
- The transformative power of AI in entrepreneurship
- Toward understanding the role of generative AI in entrepreneurship education: A systematic review
- AI as "Co-founder": GenAI for Entrepreneurship

- Development of an AI-driven branding platform integrating persona/scenario methods for fashion startups — *Cruza design, branding, IA e startups*
- AI Startup Assistant: Empowering Entrepreneurs to Launch and Scale Startups
- Designing AI-Based Entrepreneurial Coaching Systems
- Artificial intelligence technologies and entrepreneurship: a hybrid literature review
- AI-Driven Process Innovation: Transforming Service Start-Ups in the Digital Age

2.6.6 Precedente acadêmico brasileiro — dissertação USP (análise de diferenciação)

Identifiquei e li na íntegra (pelo PDF oficial da USP) a dissertação de Túlio Castro de Souza, defendida em 2025.

Tabela 1 – Comparação entre a dissertação da USP (Souza, 2025) e o TCC proposto

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Conclusão da comparação: não há sobreposição de escopo, de metodologia nem de objeto de estudo. A dissertação da USP deve ser citada como um precedente nacional de uso de IA generativa + HCD em um contexto de empreendedorismo, o que reforça que o tema é academicamente relevante no Brasil. Ainda assim, o recorte do TCC (a ampliação de domínio do designer, e não a construção de um único artefato para um setor) continua original.

2.7 Lacunas identificadas e posicionamento do TCC

- A literatura confirma que a IA generativa é muito usada na prototipagem e na geração de assets visuais, mas ainda pouco explorada na conceituação inicial e em decisões fora do domínio técnico do designer (mercado, produção, negócio). Esse é um espaço direto para o TCC.
- Existe bastante literatura sobre a 'IA como co-founder' e sobre como ela diminui a barreira de entrada para empreendedores sem formação técnica. Porém, esses estudos quase não se cruzam com a prática do design, já que a maior parte vem de programas de administração e empreendedorismo, e não de design.
- Não encontrei nenhum precedente brasileiro que trate do designer de produto físico usando IA generativa para preencher lacunas de mercado e produção em um case fictício. A dissertação da USP, que é a mais próxima, é de outro programa, tem outro objeto e usa outra metodologia.
- Na literatura encontrada, os frameworks de colaboração humano-IA (COFI, Three-Level Framework) ainda não foram aplicados ao contexto de um designer generalista validando a viabilidade de um negócio. Por isso, são fortes candidatos a uma lente de análise original para o TCC.

2.8 Dados quantitativos: produtividade, impacto econômico e adoção de agentes de IA

Esta seção complementa os eixos anteriores com dados numéricos concretos, e não apenas achados qualitativos, sobre os impactos positivos e negativos dos agentes de IA generativa no trabalho, nas empresas e no mercado. O foco está em sistemas agênticos (assistentes e agentes autônomos como Claude, Copilot e similares) e em três perguntas: (1) o quanto esses agentes aumentam a produtividade das pessoas; (2) se o uso desses agentes já virou ganho econômico mensurável para as empresas; e (3) quantas empresas estão, de fato, adotando agentes de IA e se adaptando a eles.

2.8.1 Ganhos de produtividade — dados quantitativos

Desenvolvimento de software e programação:

- Desenvolvedores usando o GitHub Copilot completaram uma tarefa de programação 55% mais rápido que o grupo controle (1h11min contra 2h41min, em média) e com uma taxa de conclusão maior (78% contra 70%). O dado vem de um experimento controlado do GitHub, da Microsoft e do MIT com 95 participantes (GitHub Research, 2022).
- O ganho varia por senioridade: desenvolvedores iniciantes tiveram melhoria de 52,27%, intermediários 41,6% e avançados 40,48% (estudo replicado em múltiplas coortes).
- Em experimento de 6 semanas no ANZ Bank, o grupo com Copilot completou tarefas 42,36% mais rápido que o grupo controle.
- Pesquisa com mais de 2.000 desenvolvedores: 88% se sentiram mais produtivos, 77% relataram gastar menos tempo buscando informação e 87% relataram menos esforço mental em tarefas repetitivas (GitHub Blog Research).
- Programadores que usam IA generativa são até 88% mais produtivos em tarefas repetitivas (Menlo Ventures, State of Generative AI in the Enterprise 2025).

Atendimento ao cliente e funções de conhecimento:

- Um assistente de IA generativa usado por atendentes de suporte aumentou, em média, de 14–15% o número de problemas resolvidos por hora, chegando a 30–35% entre os atendentes menos experientes. O estudo, de Brynjolfsson, Li & Raymond (NBER/Stanford), é amplamente citado e usa dados de 5.000 atendentes de uma empresa de software.
- A Klarna reduziu o tempo médio de atendimento de 11 minutos para menos de 2 minutos depois de implementar um agente de IA. Hoje, esse agente faz o volume de trabalho equivalente a 853 atendentes em tempo integral, em 23 mercados e em mais de 35 idiomas.

- Segundo levantamento do Federal Reserve de St. Louis, os trabalhadores que usam IA generativa disseram ter economizado 5,4% das horas de trabalho da semana anterior. Isso sugere um aumento de produtividade de 1,1% para toda a força de trabalho dos EUA.
- Upwork Research Institute (2024): funcionários que usam IA relatam ganho médio de produtividade de 40%, atribuído à familiaridade com as ferramentas, experimentação e capacitação (upskilling).
- 83% dos funcionários que usam IA generativa afirmam que ela aumenta a produtividade; mais da metade classifica esse ganho como "substancial" (agregado de pesquisas de mercado 2025).

Nível empresarial (agregado):

- PwC AI Agent Survey (maio de 2025): 66% das empresas que adotaram agentes de IA afirmam que eles já entregam valor mensurável via aumento de produtividade.
- McKinsey, The State of AI 2025 (1.993 respondentes, 105 países, jun–jul/2025): áreas de engenharia de software e TI relatam redução de custo de 10–20%; marketing e desenvolvimento de produto relatam aumento de receita acima de 10% atribuível a IA.

2.8.2 Impacto econômico e comercial em empresas (estudos de caso e projeções)

Casos concretos de empresas:

- Klarna: US$ 40 milhões de impacto no lucro em 2024, chegando a US$ 60 milhões em economias documentadas até o 3º trimestre de 2025. Em dois anos, o custo por transação caiu 40% (de US$ 0,32 para US$ 0,19), e o agente atendeu 2,3 milhões de conversas só no primeiro mês de operação.
- Há uma ressalva importante no próprio caso Klarna. A decisão inicial de substituir os atendentes humanos de forma agressiva piorou a qualidade nos casos mais complexos e fez a empresa perder conhecimento interno, o que a levou a recontratar parte da equipe. Isso mostra, na prática, um limite da automação total por agentes (ver também seção 2.8.4).
- Um caso documentado de empresa com 5.000 atendentes de suporte mostrou aumento de 14% na resolução de chamados por hora e redução de 9% no tempo de atendimento após adoção de IA generativa.

Gasto e receita do setor:

- As empresas gastaram US$ 37 bilhões em IA generativa em 2025, contra US$ 11,5 bilhões em 2024, uma alta de 3,2x em um ano. Desse total, US$ 19 bilhões foram para

produtos e softwares voltados ao usuário final construídos sobre modelos de IA (Menlo Ventures, State of Generative AI in the Enterprise 2025).

- Já existem pelo menos 10 produtos de IA generativa com receita recorrente anual (ARR) acima de US$ 1 bilhão e 50 produtos com ARR acima de US$ 100 milhões. A categoria de "IA vertical" (especializada por setor) movimentou US$ 3,5 bilhões em 2025, o triplo do ano anterior.
- Entre as aplicações, a programação concentra 55% do gasto dos departamentos com IA (US$ 4,0 bilhões), o maior de todas as categorias. Em seguida vêm TI (10%), marketing (9%), sucesso do cliente (9%), design (7%) e RH (5%) (Menlo Ventures 2025).
- Projeção da McKinsey: a IA generativa pode acrescentar entre US$ 2,6 trilhões e US$ 4,4 trilhões por ano à economia global, podendo chegar a US$ 7,9 trilhões/ano quando somada à integração em softwares que já existem.
- Apesar da adoção ampla (88%), apenas 39% das empresas relatam impacto mensurável no EBIT da empresa como um todo, e cerca de dois terços ainda não começaram a expandir o uso de IA para além de casos isolados (McKinsey, The State of AI 2025). Ou seja, o ganho comercial ainda está concentrado em poucas organizações mais maduras (empresas de alta performance têm 3,6x mais chance de buscar uma mudança transformacional).

Especificamente sobre Claude/Anthropic (agente relevante para este TCC):

- A receita anualizada da Anthropic chegou a US$ 19 bilhões, e só o Claude Code (o agente de codificação) alcançou US$ 2,5 bilhões em receita anualizada até fevereiro de 2026.
- Segundo o Ramp AI Index (maio de 2026), a Anthropic ultrapassou a OpenAI em adoção pelas empresas pela primeira vez: 34,4% contra 32,3% de participação nas compras de IA feitas por empresas. Em março de 2026, a Anthropic já ficava com 73% das empresas que compravam IA pela primeira vez.
- O Anthropic Economic Index (set/2025) cita uma pesquisa Gallup de 2025 segundo a qual 40% dos trabalhadores dos EUA já usam IA no trabalho, o dobro dos 20% registrados em 2023. É um ritmo de adoção mais rápido que o de tecnologias anteriores, embora desigual entre países (Israel lidera o índice de uso, seguido por Singapura, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul).

2.8.3 Quantas empresas estão adotando agentes de IA

Panorama global:

- McKinsey, The State of AI 2025: 88% das organizações usam IA regularmente em ao menos uma função de negócio; 72% já usam IA generativa (ante 33% em 2024).
- 23% das organizações dizem estar expandindo algum sistema de IA agêntica em pelo menos uma área da empresa, e outros 39% dizem estar testando agentes. A maioria das que expandem faz isso em apenas uma ou duas funções. TI, gestão do conhecimento e engenharia lideram a adoção de agentes, e tecnologia, mídia, telecom e saúde são os setores mais avançados.
- Atualização de março de 2026 (McKinsey, via Forbes): cerca de 10% das funções das empresas já usam agentes de IA no dia a dia. É uma leitura mais conservadora do estágio real de maturidade, mesmo com 88% de adoção geral de IA.
- Gartner (pesquisa com 3.412 participantes de webinar, jan/2025): 19% das organizações fizeram investimentos significativos em IA agêntica, 42% fizeram investimentos conservadores, 8% não investiram nada e 31% ainda estão avaliando ou não têm certeza.
- A Gartner estima que, entre os milhares de fornecedores que se apresentam como "agentic AI", só cerca de 130 têm capacidades agênticas reais. O restante pratica o chamado "agent washing", que é dar um novo nome a chatbots, assistentes e RPA que já existiam.
- Projeção de longo prazo (Gartner): até 2028, 15% das decisões do dia a dia de trabalho serão tomadas de forma autônoma por agentes de IA (contra 0% em 2024), e 33% dos softwares empresariais terão IA agêntica (contra menos de 1% em 2024).

Panorama Brasil:

- Segundo a pesquisa TIC Empresas do Cetic.br, a adoção de IA por empresas brasileiras cresceu de 13% (2024) para 17% (2025); entre grandes empresas, o salto foi de 38% para 50%, e entre pequenas empresas, de 10% para 15%.
- Das empresas brasileiras que adotam IA, 80% compraram softwares ou sistemas prontos e 60% contrataram fornecedores externos para desenvolver ou adaptar soluções. Entre as grandes empresas, o desenvolvimento interno de IA saltou de 24% para 37% no mesmo período.
- A FGV IBRE incluiu perguntas sobre IA em suas sondagens empresariais no 1º trimestre de 2025, consultando cerca de 3.608 empresas e 6.183 pessoas. Uma pesquisa complementar do Sebrae com a FGV IBRE, em colaboração com o Google, consultou cerca de 5.000 empresas brasileiras de todos os portes sobre o uso de IA no negócio.

2.8.4 Riscos, limites e impactos negativos — dados quantitativos

Falha de projetos e ROI:

- Estudo do MIT ("The GenAI Divide: State of AI in Business 2025", jul/2025, com 52 entrevistas com executivos, pesquisa com 153 líderes e análise de 300 implantações públicas): 95% dos projetos-piloto de IA generativa nas empresas não geram impacto mensurável de P&L, mesmo com US$ 30–40 bilhões investidos. Segundo o estudo, a causa não é principalmente tecnológica, mas organizacional: existe um "gap de aprendizado" na hora de integrar a IA aos fluxos de trabalho que já existem. Apenas 5% dos sistemas integrados geraram valor significativo, normalmente porque estavam bem integrados ao processo de negócio.
- A Gartner projeta que mais de 40% dos projetos de IA agêntica serão cancelados até o fim de 2027, por causa do custo crescente, do valor de negócio incerto e de controles de risco inadequados (ver também seção 2.6.3).
- Mesmo com 88% de adoção geral de IA, só uma parte das empresas diz estar, de fato, expandindo a transformação com maturidade e com retorno (ROI) consistente para a empresa como um todo (McKinsey, The State of AI 2025). Isso reforça o padrão de "muita experimentação e pouca escala real", que também aparece no Brasil.

Emprego e deslocamento de mão de obra:

- A IA generativa foi apontada como causa direta de 54.000 demissões nos EUA em 2025. No setor de tecnologia, 342 rodadas de corte monitoradas eliminaram cerca de 78.000 vagas no mesmo ano.
- A IBM cortou 8.000 vagas de RH em 2025, atribuídas diretamente à automação de funções que antes eram feitas por profissionais generalistas.
- Chatbots e agentes de voz já respondem pela maioria dos atendimentos de suporte de nível 1 (Tier 1), com um custo cerca de 80% menor que o de atendentes humanos. Isso pressiona diretamente as funções de atendimento de baixa complexidade.
- Cerca de 30% dos trabalhadores dizem ter medo de perder o emprego para agentes de IA. Além disso, 45% dos americanos esperam que o efeito econômico da IA seja negativo, contra 16% que esperam um efeito positivo (é uma percepção do público, que pode ser diferente das projeções de especialistas abaixo).
- Em contraponto, o WEF Future of Jobs Report 2025 projeta um saldo positivo até 2030: 92 milhões de vagas eliminadas contra 170 milhões criadas. O relatório alerta, porém, que as novas vagas exigem formação técnica avançada em um ritmo mais rápido do que boa

parte dos trabalhadores consegue se requalificar. Por isso, mesmo com um saldo positivo no total, o impacto é distribuído de forma desigual.

Riscos técnicos de agentes autônomos:

- Relatórios internacionais de segurança em IA (2026) documentam falhas frequentes em sistemas de agentes, como informações inventadas (alucinação), código com erros e recomendações enganosas. Essas falhas ficam mais graves porque os agentes agem de forma autônoma, o que dificulta a intervenção humana antes que o erro cause algum dano.
- O próprio caso Klarna (seção 2.8.2) é citado como exemplo prático desse risco: a automação agressiva, sem uma etapa de validação humana, piorou a qualidade nos casos complexos e obrigou a empresa a mudar de rota (recontratando parte da equipe).

2.8.5 Síntese e conexão com os demais eixos da pesquisa

Os dados desta seção reforçam, com números concretos, o padrão já identificado nas seções 2.6.3 (riscos e perspectivas críticas) e 2.6.5 (IA generativa aplicada a empreendedorismo). Existe um ganho real e mensurável de produtividade em tarefas específicas e bem delimitadas, como programação, atendimento e geração de conteúdo. Mas transformar esse ganho em resultado de negócio consistente, para a empresa inteira, ainda é exceção (5–6% dos casos, segundo MIT e McKinsey), e não a regra. Para o recorte deste TCC, que trata do designer generalista usando agentes de IA para ampliar sua atuação, esse contraste é importante. Os ganhos mais consistentes aparecem justamente em tarefas bem específicas e de escopo pequeno, o que se parece muito mais com a realidade de um profissional apoiado por um agente do que com a de uma grande empresa tentando espalhar a IA por todas as áreas. Isso fortalece a lacuna já apontada na seção 2.7: a literatura ainda não trata a fundo o caso do profissional individual (e não da empresa) que usa um agente como o Claude para ampliar a própria atuação além do que a sua formação cobre.

Nota metodológica: coletei os números acima por meio de busca na web em 13/08/2026, e eles refletem o que estava disponível publicamente nessa data. Vários vêm de agregadores que citam os estudos originais (MIT, Gartner, McKinsey, Anthropic, GitHub). Sempre que possível, identifiquei o estudo original no próprio texto. Na versão final do TCC, o ideal é verificar e citar diretamente os relatórios originais (MIT NANDA, McKinsey QuantumBlack, Gartner, Anthropic Economic Index) no lugar dos agregadores, registrando a data de acesso de cada fonte nas referências.

3 LEVANTAMENTO DE PÚBLICO-ALVO: O DESIGNER GENERALISTA

Perfil demográfico, áreas de atuação e comportamento — insumo para a pesquisa de mercado e viabilidade do estudo de caso

Capítulo complementar ao levantamento de pesquisa exploratória (eixos 1–5), com foco na definição do público-alvo da marca fictícia do TCC

3.1 Introdução e recorte metodológico

Este capítulo define o público-alvo (persona) da marca fictícia que será construída como artefato do TCC: um designer que já atua profissionalmente e pensa em ampliar, ou já tenta ampliar, seu campo de atuação para áreas de negócio fora do domínio tradicional do design (viabilidade de mercado, precificação, produção). No começo, adotei um recorte de idade de 22 a 28 anos, para aproximar a linguagem e o tom da marca fictícia da minha própria geração. A literatura sobre comportamento geracional (seção 3.5) trata esse ponto como importante para a comunicação e para a adesão a uma marca. Mais tarde, porém, esse recorte de idade foi abandonado. A revisão feita na seção 3.9 troca a faixa de idade por um critério de posicionamento profissional, e os dados das seções 3.2 a 3.8 devem ser lidos levando essa revisão em conta.

Recorte geográfico: dados brasileiros como base, complementados por pesquisas globais quando não há equivalente nacional (sinalizado em cada seção).

Nota metodológica: nenhuma fonte cobre, ao mesmo tempo, "designer + empreendedor + 22–28 anos + Brasil". Os dados oficiais de emprego (CAGED, via Portal Salário) só cobrem vínculos CLT e, por isso, deixam de fora boa parte do universo PJ/freelancer, que é, provavelmente, onde está a maior parte dos designers generalistas. As pesquisas do Sebrae tratam de jovens empreendedores em geral, sem separar por profissão. Já as pesquisas da Adobe e da Deloitte são internacionais, sem recorte para o Brasil. A falta desse cruzamento na literatura já é, por si só, um sinal de lacuna, que pode ser explorada com uma pesquisa primária (survey ou entrevistas com designers reais). Essa pesquisa é recomendada na seção 3.7 como próximo passo antes de fechar o conceito da marca fictícia.

3.2 Perfil demográfico e profissional

3.2.1 Idade, gênero e formação

Segundo dados do CAGED organizados pelo Portal Salário (admissões e desligamentos CLT, base móvel dos últimos 12 meses, período 07/2025–06/2026, CBO 2624-10, código que reúne Designer Gráfico, Designer de UX e Designer de UI), a idade média desse profissional é

de 28,7 anos (alta de 0,5 ano em relação ao período anterior), e a idade mais comum é 25 anos. Isso mostra que o recorte de 22–28 anos inicialmente adotado neste TCC estava bem próximo do centro real do mercado, e não era uma escolha aleatória.

O cargo ainda é ocupado principalmente por homens, mas a participação feminina está crescendo: as mulheres já representam 40,9% das contratações, uma alta de 1,7 ponto percentual em relação ao período anterior. A formação mais comum é o ensino superior em Design Gráfico. Pela exigência de formação, a ocupação está entre as top 22% das mais de 2.600 ocupações monitoradas pelo Portal Salário, e o índice de escolaridade subiu de 10,9 para 11,8 no mesmo período, o que mostra uma carreira cada vez mais profissionalizada.

3.2.2 Vínculo, jornada e remuneração

A jornada média é de 43 horas semanais e se manteve estável. O segmento que mais contrata é o das agências de publicidade, e São Paulo concentra o maior número de vagas do país. Para o Designer Gráfico, o salário médio é de R$ 3.777,92 por mês, com mediana de R$ 2.761, e a mediana teve alta real de 9,6% no período. Ao mesmo tempo, as admissões caíram 15% (de 4.321 para 3.673), o saldo de vagas ficou negativo em 292 postos e a rotatividade chegou a 50,5%. Ou seja, é um mercado que paga melhor, mas contrata menos e troca muito de profissionais.

Uma pesquisa salarial independente e com amostra pequena (Código Fonte TV, 32 profissionais de UX/UI, mar.–jul. 2025) mostra faixas mais altas para quem já trabalha com produto digital: júnior de R$ 3.000–4.000, pleno perto de R$ 6.000 e sênior de R$ 9.000–12.000. Como a amostra é pequena, é preciso cautela antes de generalizar esse dado.

Esses números cobrem apenas o vínculo CLT. Fora do CAGED, plataformas como 99designs, Freelancer.com e 99Freelas reúnem um número relevante de designers autônomos ou PJ, mas esse número não é divulgado publicamente. Além disso, ter CNPJ costuma ser pré-requisito para que agências de médio e grande porte (acima de 50 funcionários) contratem freelancers. Isso reforça que o universo PJ/freelancer, mais próximo do perfil de "designer generalista" que este TCC investiga, é maior do que os dados CLT mostram sozinhos.

3.3 Áreas de atuação em alta demanda

Além do perfil demográfico, a pesquisa buscou entender em quais áreas do design a demanda do mercado está concentrada hoje. Essa informação ajuda tanto a posicionar a marca fictícia quanto a ajustar a linguagem do artefato do TCC ao vocabulário que esse público já usa no dia a dia.

3.3.1 UX/UI e experiência digital segue na liderança

UX/UI Design continua sendo a especialização mais procurada, puxada pelo crescimento do comércio digital. Em um levantamento internacional (Redstream Technology, recrutamento), profissionais de UX/UI chegam a ganhar de 50% a 80% a mais que designers gráficos generalistas. É um número norte-americano, mas que segue a mesma direção da diferença salarial observada também no Brasil (seção 3.2.2).

3.3.2 Motion design em ascensão

O crescimento do streaming, das redes sociais e da produção audiovisual vem aumentando a procura por motion design. Em levantamentos internacionais de mercado, essa especialização já aparece como exigência em 45% das vagas seniores, ganhando espaço em publicidade, entretenimento e comunicação corporativa.

3.3.3 Product design e papéis híbridos

Cargos híbridos como "Product Designer / UX Lead", que juntam design de interface, pesquisa e visão de produto, estão ganhando relevância. Em levantamentos internacionais, eles aparecem com salários mais altos e mais flexibilidade para trabalho remoto.

3.3.4 Especialização por nicho paga mais

As fontes de mercado concordam em um ponto: o designer especializado em um nicho (saúde, gastronomia, moda, tecnologia) enfrenta menos concorrência e consegue cobrar mais pelo mesmo trabalho do que um generalista. Um nicho concreto e pouco explorado no Brasil, que encontrei nesta pesquisa, é o de produtos sensoriais e inclusivos para o público neurodivergente. O mercado brasileiro de brinquedos continua crescendo (a feira Abrin 2026 reuniu cerca de 174 expositores, mais de 268 marcas e ~1.500 lançamentos), e as linhas sensoriais para neurodivergentes aparecem como uma tendência recente no varejo especializado e nas escolas. Mesmo assim, fontes do setor de design descrevem esse cruzamento entre design inclusivo e neurodivergência como "a fronteira que o mercado brasileiro ainda ignora". Esse achado é importante caso o estudo de caso do TCC (produto físico, ver seção 2.6.6) explore esse nicho.

3.3.5 Fluência em IA generativa como diferencial

Levantamentos de mercado já colocam o domínio de ferramentas de IA (Adobe Firefly, Midjourney, DALL·E e agentes como o Claude) entre as competências mais valorizadas nas vagas de design para 2026, junto com o pensamento estratégico de negócio. Um dado recente

do setor mostra que 71% dos criadores já usam IA para criar visuais, marca ou posts, e 87% dizem que a IA generativa acelerou o crescimento do próprio negócio ou da sua audiência (Adobe, Creators' Toolkit Report 2026, ~16 mil criadores em 8 países, maio de 2026). Isso reforça que o público-alvo deste TCC, em grande parte, já usa IA ativamente, e não precisa ser convencido a adotar a tecnologia.

3.4 Empreendedorismo entre designers e a lacuna de habilidades de negócio

3.4.1 Panorama do empreendedorismo jovem no Brasil

Segundo o Sebrae (com base na PNAD Contínua), o número de donos de negócio entre 18 e 29 anos cresceu 25% em 12 anos, passando de cerca de 3,9 milhões em 2012 para 4,9 milhões no final de 2024. No mesmo período, a renda média real subiu de R$ 1.933 (4º tri/2021) para R$ 2.576 (4º tri/2025), com mais escolaridade e mais contribuição para a previdência, o que mostra uma formalização crescente. No setor de design, a Abedesign projeta um crescimento de 8% ao ano, com faturamento estimado em R$ 22,5 bilhões em 2025. Segundo a associação, parte desse resultado vem da combinação entre design e empreendedorismo.

3.4.2 A lacuna confirmada pela literatura acadêmica

Um estudo publicado no periódico Design Studies (Christensen, Arendt, McElheron & Ball, 2023, v. 86) comparou a autoeficácia empreendedora de estudantes de design e de estudantes de administração e negócios, ou seja, o quanto cada grupo se sente capaz de empreender. O resultado confirma diretamente a premissa deste TCC. Os designers se sentem mais capazes de desenvolver novos produtos, enquanto os estudantes de negócios se sentem mais capazes de identificar oportunidades e de vender. Ou seja, a lacuna de habilidade do designer não é genérica: ela está justamente no lado de mercado, viabilidade e comercialização, que é o tipo de apoio que este TCC propõe testar com a IA generativa.

3.4.3 Design como habilidade de quem empreende — a via inversa

Também há evidências do caminho inverso: empreendedores sem formação em design muitas vezes precisam fazer o design sozinhos. Segundo a Adobe (relatório sobre design para não designers, 2026), 58% dos empreendedores e criadores de conteúdo fazem sozinhos toda a própria identidade visual, e 55% já adiaram um lançamento, post ou campanha porque o visual não estava "bom o suficiente". Por outro ângulo, isso reforça que a junção entre design e negócio é um ponto de dor dos dois lados. Uma marca voltada a designers que querem se aprofundar em negócio (o recorte deste TCC) tem, então, um público correspondente do outro

lado (empreendedores que precisam de design), o que ajuda a validar a demanda de mercado do tema.

3.5 Comportamento, linguagem e expectativas da geração 22–28

A pesquisa Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2026 (mais de 22.500 respondentes em 44 países) mostra que essa geração não prioriza a ascensão tradicional na carreira. Apenas 6% colocam chegar a um cargo de liderança como prioridade, citando medo de estresse, burnout e prejuízo ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional. As prioridades declaradas são o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho (20% Gen Z / 24% millennials), a independência financeira (19% / 18%) e tornar-se especialista na própria área (16% / 12%). Quase um terço dos respondentes tem uma renda extra ("side hustle"), principalmente por necessidade financeira. Esse dado aproxima ainda mais esse público do designer que busca ampliar sua atuação, e sua renda, para além do escopo tradicional da profissão.

Sobre comunicação, fontes de RH e de comportamento organizacional descrevem uma diferença clara entre gerações. Os millennials mais velhos tendem a uma comunicação mais estruturada (e-mails, reuniões marcadas), enquanto a geração mais jovem prefere trocas assíncronas, visuais e diretas, com mensagens curtas e sem formalidade excessiva.

Implicação direta para o TCC: a linguagem da marca fictícia e do artefato deve ser direta, visual e sem jargão corporativo. Não se trata só de uma preferência estética, mas do fato de que essa é a linguagem que o próprio público já usa e espera encontrar. Isso também justifica a minha escolha de trabalhar com um público próximo da minha faixa etária.

3.6 Síntese: perfil-alvo consolidado

Cruzando os dados das seções 3.2 a 3.5, o público-alvo da marca fictícia pode ser descrito como:

- Idade: 22–28 anos (moda de mercado em 25 anos, segundo CAGED).
- Formação: superior em Design (Gráfico, Digital ou UX/UI predominam nas contratações CLT).
- Vínculo: misto — CLT em agência/empresa (43h/semana, R$ 2.700–6.000/mês conforme senioridade) e/ou atuação como PJ/freelancer, com CNPJ como pré-requisito recorrente em agências maiores.
- Área de atuação principal: design digital (UX/UI) ou design gráfico, com interesse crescente em motion design, product design e nichos especializados.

- Postura empreendedora: inclui tanto quem está começando a estruturar uma atuação própria quanto quem já atua profissionalmente e quer expandir ou formalizar o que já faz, sem um tempo mínimo de experiência como critério. Já tem, ou pensa em ter, uma fonte de renda extra própria (design freelance, marca pessoal, produto próprio). Enxerga o design como a habilidade que domina, mas se sente inseguro nas decisões de mercado, precificação, viabilidade e produção, que é a lacuna documentada na literatura acadêmica (seção 3.4.2).
- Relação com IA: já usa ferramentas de IA generativa no dia a dia de trabalho (imagem, texto, código) e vê nelas um ganho real de produtividade e de negócio. Não é um público que precisa ser convencido a experimentar IA, mas um público que já experimenta e quer aplicá-la em áreas fora do próprio domínio técnico.
- Expectativa de comunicação: direta, visual, assíncrona, sem jargão corporativo; valoriza autonomia, equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, e independência financeira mais do que ascensão hierárquica tradicional.

3.7 Lacunas e recomendação para a próxima etapa

- Não encontrei nenhuma pesquisa (acadêmica ou de mercado) que cruze diretamente "designer", "empreendedor" e "22–28 anos" no Brasil. Os dados desta seção juntam fontes parciais (CAGED/CLT, Sebrae/empreendedores em geral, Adobe/Deloitte globais) e não formam uma pesquisa única e representativa desse público.
- Os dados sobre vínculo PJ/freelancer, que provavelmente representam a maior parte do público real da marca fictícia, não têm uma fonte oficial com números. Há apenas evidências indiretas (a exigência de CNPJ em agências e o volume das plataformas de freelancer).
- Como próximo passo antes de fechar o conceito da marca fictícia, recomendo uma pesquisa primária curta (survey ou 5–8 entrevistas) com designers reais de 22–28 anos que já empreendem ou pensam em empreender, para validar ou ajustar o perfil-síntese da seção 3.6. Isso está de acordo com o objetivo específico do TCC de "conduzir a pesquisa de mercado e viabilidade de produção do estudo de caso com apoio de IA generativa, documentando o processo".

Nota metodológica: coletei os dados desta seção por meio de busca na web em 19/08/2026, e eles refletem o que estava disponível publicamente nessa data. Quando os números vêm de agregadores ou portais secundários (ex.: Portal Salário, que reorganiza dados

do CAGED), isso está indicado no texto. Na versão final do TCC, o ideal é verificar diretamente as fontes originais (CAGED/RAIS, PNAD Contínua, Design Studies) sempre que possível.

3.8 Complemento: o que designers, empresas e startups buscam da IA agêntica (dados 2026)

Esta seção complementa o levantamento de público-alvo (seções 3.2 a 3.7) com dados mais recentes. Eles foram coletados para sustentar a ampliação do público discutida durante a definição da marca fictícia. Em vez de um público restrito a designers generalistas individuais de 22–28 anos, o recorte passa a incluir designers de forma mais ampla, além de empresas e startups que querem aplicar sistemas agênticos de IA de forma mais estruturada em seus processos e negócios. Levantei os dados abaixo por meio de busca na web em 26 ago. 2026. Dei prioridade a relatórios do setor de 2026 que tratam das motivações desse público, ou seja, do que ele busca e de onde sente falta de apoio, e não apenas do tamanho do mercado de IA agêntica.

3.8.1 Designers: expansão de domínio e fluência em IA

O AI in Design Report 2026, da Designer Fund (pesquisa com mais de 900 designers em mais de 60 países), mostra uma mudança rápida no uso de IA pelos designers. O uso semanal de IA em tarefas de design saltou de 54% em 2025 para 91% em 2026, e o uso diário já chega a 75%. Além disso, o número médio de ferramentas de IA usadas com frequência por designer mais do que dobrou, de 3 para 7 no mesmo período.

O dado mais relevante para este TCC é que 65% dos designers pesquisados dizem estar assumindo mais responsabilidades de produto e engenharia, e 50% já colocaram código gerado por IA diretamente em produção. Isso mostra, de forma direta, designers ampliando sua atuação para áreas que tradicionalmente não fazem parte do design. O dado vai no mesmo sentido do achado de Christensen et al. (seção 3.4.2) e da tese do "retorno do generalista" da Nielsen Norman Group (seção 2.6.4). Do lado das empresas, metade (50%) dos líderes de design já dá mais valor à fluência em IA do que a uma especialização técnica estreita na hora de contratar.

A pesquisa também mostra uma lacuna dentro das empresas. 73% dos designers sentem que a expectativa sobre o que devem entregar com a ajuda da IA está aumentando, mas apenas 28% das empresas atualizaram formalmente seus critérios de avaliação ou de remuneração. Existe, portanto, uma diferença entre o que se espera do profissional e o apoio que ele recebe, o que reforça a ideia de uma comunicação mais acessível e "digestível" para este público.

3.8.2 Pequenas empresas e startups: adoção, confiança e necessidade de suporte

Do lado das empresas, uma pesquisa da Goldman Sachs (1.256 participantes do programa 10,000 Small Businesses, conduzida pela Babson College entre 27 jan. e 4 fev. 2026) mostra um padrão parecido com o que já apareceu nos dados de mercado (MIT, seção 2.8.4). 76% das pequenas empresas já usam IA, mas apenas 14% dizem que ela está totalmente incorporada às operações principais. Quando perguntados sobre o que falta, 73% dos donos de pequenos negócios dizem que se beneficiariam de mais acesso a treinamento e a recursos de implementação, e 85% apoiam a "AI for Main Street Act", uma lei que destinaria apoio federal ao treinamento de pequenas empresas em IA.

O relatório The State of AI Within SMBs in 2026, da Upwork, reforça esse quadro olhando especificamente para a adoção de agentes. 41% dos líderes de pequenas e médias empresas já fazem testes com agentes de IA em tarefas de decisão, e 62% se dizem muito ou extremamente confiantes em delegar a esses agentes tarefas de alto risco. Essa confiança, no entanto, varia bastante ao longo do tempo: caiu de 59% para 47% entre o primeiro e o segundo trimestre de 2026 e voltou a subir para 58% no terceiro. Enquanto isso, os ganhos de produtividade relatados continuam pequenos, a maior parte abaixo de 25%. Ou seja, a confiança declarada ainda não vem acompanhada de resultado consistente nem de uma integração completa. O problema está na capacidade de aplicar a tecnologia de forma estruturada, e não no interesse em adotá-la.

3.8.3 Síntese: implicações para o recorte de público do TCC

Os dados desta seção são mais recentes e estão mais ligados às motivações do público, e não só ao tamanho do mercado. Eles sustentam a decisão de ampliar o recorte da seção 3.6 para além do designer generalista individual de 22–28 anos por três motivos. (1) Designers de qualquer fase da carreira já estão, na prática, ampliando sua atuação para produto e engenharia com a ajuda da IA (65%, Designer Fund). (2) Empresas e startups já mostram interesse e confiança declarada em adotar agentes de IA (62% e 41%, Upwork). (3) Tanto designers quanto pequenos negócios relatam uma falta clara de apoio estrutural e de treinamento para transformar esse interesse em uso real (73% dos dois lados, Designer Fund e Goldman Sachs). É esse último ponto que justifica, além da ampliação do público, a escolha por uma comunicação mais acessível e "digestível". O problema documentado não é falta de interesse, e sim a falta de um caminho guiado para aplicar a tecnologia.

Nota metodológica: coletei os dados desta seção por meio de busca na web em 26 ago. 2026, e eles refletem o que estava disponível publicamente nessa data. Os números da Designer

Fund, da Goldman Sachs e da Upwork foram obtidos por busca e leitura direta das páginas oficiais dos relatórios. Na versão final do TCC, o ideal é revisitar essas fontes para confirmar possíveis atualizações e registrar a metodologia completa de cada pesquisa (tamanho da amostra, período de coleta) direto do relatório original.

3.9 Recorte de público consolidado (revisão de setembro de 2026)

As seções 3.2 a 3.8 levantaram o público-alvo a partir de dois pressupostos que foram revistos na fase Define do Duplo Diamante: o recorte de idade de 22 a 28 anos e o frame do designer-empreendedor, que foi descartado, como registrado na seção 5.1.2. Esta seção apresenta o recorte que o projeto realmente adotou, fechado em setembro de 2026 a partir do cruzamento entre os dados da seção 3.8 e os achados da pesquisa de campo (capítulo 4). A principal mudança está no critério. A idade deixa de definir o público e dá lugar a um critério de posicionamento, ou seja, à relação que a pessoa tem com o limite do próprio domínio técnico.

3.9.1 Perfil do público

Idade. Sem recorte de idade fixo. O público vai de profissionais em início de carreira até gestores e fundadores mais experientes. A retirada da faixa de idade vem diretamente do dado da seção 3.8.1: a ampliação da atuação por meio da IA aparece entre designers de qualquer fase da carreira (65% dizem assumir mais responsabilidades de produto e engenharia, segundo a Designer Fund, 2026), e não em uma geração específica. O que o recorte de idade original trazia de útil era um jeito de falar, e não um perfil de público. Por isso, esse jeito de falar passa a ser tratado como uma decisão de comunicação (seção 3.9.2), e não como a definição de quem é o público.

Formação. Ensino superior em Design (gráfico, digital ou UX/UI) ou em áreas próximas de produto e tecnologia. Também inclui perfis de gestão em agências, estúdios, empresas de médio porte e startups.

Área de atuação principal. Design digital (UX/UI), design gráfico, product design e áreas próximas. A pessoa pode atuar como profissional independente, dentro de um time interno ou à frente de uma operação, como uma agência, um estúdio ou uma startup.

Posicionamento. Enxerga o design como a habilidade central que domina, mas quer ampliar sua atuação, ou a da sua equipe e empresa, para áreas de negócio em que tem menos expertise, como viabilidade de mercado, precificação e produção, usando a IA agêntica como apoio. É esse critério, e não a idade, que define o público: o recorte depende da posição do profissional em relação ao limite da própria formação.

3.9.2 Relação com IA e registro de comunicação

Relação com IA. É um público que já usa, ou está começando a usar, ferramentas de IA generativa e agêntica no dia a dia de trabalho, e que quer aplicá-las de forma mais estruturada e estratégica. Essa diferença é decisiva para o projeto. Não é um público que precisa ser convencido a experimentar IA, mas um público que já experimenta e quer usá-la de forma mais eficiente em áreas fora do próprio domínio técnico. Com isso, o problema do projeto deixa de ser convencer e passa a ser organizar. Essa leitura combina com a lacuna mostrada na seção 3.8.3, em que 73% dos designers relatam expectativas crescentes sem o apoio correspondente e 73% dos donos de pequenos negócios dizem que se beneficiariam de mais acesso a treinamento e a recursos de implementação.

Comunicação. Simples e didática, evitando uma linguagem técnica demais. Traduz os conceitos de IA agêntica em benefícios concretos para o negócio e usa analogias e exemplos práticos para facilitar a entrada, com uma curva de aprendizado guiada. Não parte do princípio de que a pessoa já conhece IA, mas gera confiança e curiosidade a partir de resultados que ela consegue ver. Esse jeito de se comunicar antecipa dois elementos do DNA de marca definido no capítulo 5: a personalidade didática (seção 5.3.6) e a vertente progressiva do pilar ACESSIBILIDADE (seção 5.3.3).

3.9.3 Evidência quantitativa do recorte

Os cinco indicadores abaixo sustentam o recorte final. Quatro deles vêm dos relatórios detalhados na seção 3.8 (Designer Fund e Upwork). O dado da Adobe News, já citado na seção 3.3.5, entra aqui porque trata diretamente do efeito da IA generativa sobre o negócio de quem cria:

- 65% dos designers afirmam estar assumindo mais responsabilidades de produto e engenharia (Designer Fund, 2026).
- 91% dos designers já usam IA semanalmente em tarefas de design, contra 54% em 2025 (Designer Fund, 2026).
- 50% dos designers já enviaram código gerado por IA diretamente para produção (Designer Fund, 2026).
- 87% dos criadores afirmam que a IA generativa acelerou o crescimento do próprio negócio (Adobe News, 2026).
- 41% dos líderes de pequenas e médias empresas já pilotam agentes de IA em tarefas de decisão (Upwork, 2026).

Juntos, esses dados sustentam o recorte pelos dois lados. Do lado do indivíduo, ampliar a própria atuação já é uma prática comum, e não uma hipótese para o futuro. Do lado das empresas, existe interesse declarado e testes em andamento. O que falta, nos dois casos, é um caminho estruturado para transformar esse movimento em resultado, e é exatamente nesse ponto que o artefato deste trabalho se posiciona.

4 PESQUISA DE CAMPO: ENTREVISTAS COM PROFISSIONAIS

Coleta de dados primários com desenvolvedores, especialistas de tecnologia e lideranças — evidência empírica complementar ao levantamento bibliográfico

Capítulo complementar aos capítulos 2 e 3, referente aos instrumentos de pesquisa desenvolvidos e às entrevistas conduzidas ou em andamento

4.1 Metodologia e instrumentos de pesquisa

Para olhar, pelo lado de quem desenvolve, a lacuna identificada na seção 2.4.3 (a falta de estudos acadêmicos sobre o uso de agentes de código por designers), desenvolvi dois instrumentos de pesquisa primária. Os dois seguem os mesmos temas: perfil, relação com design, originalidade, qualidade de código, adaptação e direcionamento de projeto. O primeiro é um roteiro de entrevista semiestruturada, com seis blocos e 25 perguntas abertas, voltado a desenvolvedores, tech leads e especialistas de tecnologia que usam com frequência ferramentas de IA generativa de código. O segundo é um questionário quantitativo com a mesma estrutura, feito para ser aplicado pelo Google Forms e voltado ao mesmo público. A ideia é cruzar as percepções mais profundas das entrevistas com os números gerais do questionário.

Durante a pesquisa de campo, elaborei um terceiro instrumento para ampliar o alcance da investigação: um roteiro de entrevista para profissionais com MBA ou especialização em gestão. O foco é entender como as lideranças de grandes empresas enxergam o papel da IA generativa na estratégia do negócio. Esse é um olhar organizacional, que complementa a relação entre design e desenvolvimento que guia os dois primeiros instrumentos (ver seção 4.3).

Nota metodológica: os instrumentos completos (ficha técnica, instruções de aplicação, perguntas de aprofundamento e notas metodológicas) estão documentados na íntegra no arquivo Instrumentos_Pesquisa_Entrevista_e_Questionario (pasta 02_Pesquisa_de_Campo). A meta de amostra definida nesses instrumentos é de 6 a 10 entrevistas em profundidade, buscando a saturação teórica, e de 30 a 50 respostas ao questionário. O recomendado é fazer entrevistas piloto antes de distribuir o questionário em larga escala. Até o fechamento desta versão do

documento, uma entrevista com o roteiro para desenvolvedores foi concluída (seção 4.2), um roteiro para lideranças foi elaborado e aguarda aplicação (seção 4.3) e o questionário recebeu as primeiras cinco respostas (seção 4.4).

4.2 Entrevista E1 — perfil Analista de Dados/BI

4.2.1 Ficha técnica e perfil da entrevistada

Conduzi esta entrevista com uma profissional que atua como Analista de Dados / BI e tem dois anos de experiência na área de tecnologia. Ela foi recrutada por ser uma conhecida direta (amostragem de conveniência). A entrevista seguiu o roteiro semiestruturado descrito na seção 4.1, com duas ressalvas. A pergunta sobre o primeiro contato com as ferramentas (Bloco A) não chegou a ser feita, e as outras perguntas sem resposta registrada foram consideradas pouco aplicáveis ao perfil da entrevistada durante a conversa. Por isso, elas aparecem como lacunas de coleta (seção 4.2.3). A transcrição completa está no arquivo Entrevista_E1_Transcricao_Formalizada_e_Insights (pasta 02_Pesquisa_de_Campo/Entrevista_E1_Analista_Dados_BI). Ela foi formalizada a partir das anotações originais, com correção de gramática e pontuação, mas mantendo integralmente o sentido do que foi dito.

4.2.2 Síntese das respostas por bloco

Perfil e contexto (Bloco A): a entrevistada trabalha há dois anos na área de tecnologia. Hoje, tem um perfil técnico próximo ao de analista de dados, em uma área que dá apoio a outras frentes do negócio, e já trabalhou antes com gestão de projetos e reportes executivos. Ela usa ferramentas de IA generativa de código em todos os dias de trabalho, sem exceção: Claude, Cursor (uma IDE com uma parte dedicada a agentes) e, com menos frequência, Gemini.

Relação e processo com design (Bloco B): o contato dela com design não acontece em colaboração direta com designers de produto/UI, mas na aplicação da identidade visual da empresa (brandbook) em dashboards de business intelligence. A empresa tem um repositório interno de identidade visual, apelidado de “Caramelo”, que é mantido atualizado pelo time de design e branding. Esse repositório é usado como contexto para que a IA gere peças alinhadas à marca, o que diminui bastante o esforço de manter a consistência visual sem o apoio direto de um designer.

Originalidade e qualidade da interface (Bloco C): a entrevistada percebe que os resultados tendem a ficar parecidos quando uma demanda é dividida em vários painéis. Mas ela

atribui isso principalmente a uma questão de custo e logística (cada painel novo tem um custo para ser feito), e não a uma limitação estética da IA.

Qualidade de código e confiança (Bloco D): mesmo com um uso diário e maduro, a revisão humana continua sendo uma regra, reforçada pela alta gerência. Segundo ela, a IA "acaba fazendo muita coisa muito rápido", e isso exige revisão mesmo quando não há um erro aparente. A falha mais citada é a IA entregar respostas que parecem corretas, mas não estão totalmente certas, o que gera retrabalho. A entrevistada não identificou nenhum tipo de erro específico que se repita.

Adaptação e mudança de fluxo (Bloco E): a decisão de usar ou não a ferramenta em uma tarefa segue um critério intuitivo e pessoal ("feeling"), que só é revisto quando o resultado está claramente errado. Não existe um processo formal e documentado para essa decisão, mesmo em uma empresa com regras de marca bem definidas.

Direcionamento de projeto e visão de futuro (Bloco F): quando perguntei o que é essencial para designers que querem aprender a programar com a ajuda da IA, a resposta principal foi entender como a ferramenta chega a um resultado, em vez de tratá-la como uma caixa-preta. Segundo a entrevistada, isso ajuda a filtrar o que faz sentido pedir para a IA e o que não faz.

4.2.3 Insights e padrões observados

Ao analisar as respostas e conectá-las aos eixos do levantamento bibliográfico (capítulos 2 e 3), identifiquei seis padrões relevantes para o recorte deste TCC.

Um guia de marca bem estruturado evita resultados genéricos: o repositório interno de identidade visual usado como contexto para a IA sugere que a sensação de "resultado genérico" tem menos a ver com a ferramenta e mais com a qualidade do contexto de marca que é passado para ela. Isso contraria a hipótese, presente na literatura mapeada (seção 2.3.2), de que a IA generativa deixa os resultados visualmente parecidos por padrão.

A revisão humana continua obrigatória, mesmo com uma adoção madura: o uso diário e consolidado da IA não acaba com a revisão humana. A confiança na ferramenta e o controle de qualidade parecem crescer juntos, sem que um substitua o outro. Isso ajuda a entender melhor os riscos de delegação cognitiva discutidos na seção 2.6.3.

O efeito sobre a criatividade depende do papel da IA na tarefa: pedir uma opinião para a IA traz um viés e aproxima o resultado de soluções que já existem, o que limita a criatividade. Por outro lado, a mesma ferramenta é o principal caminho para transformar uma ideia vaga em algo concreto, o que amplia a criatividade. Ou seja, o impacto depende menos da

ferramenta e mais do uso: pedir ou validar uma opinião é diferente de executar e dar forma a uma ideia que já existe.

A decisão de usar a IA é intuitiva e pessoal, sem um processo definido: mesmo em uma empresa com regras de marca bem definidas, não existe um critério claro e documentado para decidir, no dia a dia de cada pessoa, quando usar ou não a ferramenta. Essa pode ser uma lacuna de processo a explorar em entrevistas futuras.

Habilidade central recomendada: entender o "como", não só o "o quê": entender o raciocínio da IA por trás de um resultado, em vez de usá-la como uma caixa-preta, é o que permite usar a ferramenta de forma crítica e filtrar as respostas. Isso converge com a literatura sobre deskilling e delegação cognitiva (seção 2.6.3).

O perfil da entrevistada foge da dupla clássica "designer × desenvolvedor": como ela trabalha com dados/BI, e não com front-end ou produto digital, a relação dela com o design passa pela identidade visual da empresa aplicada a dashboards, e não pela colaboração direta com designers de produto/UI. Por isso, os achados desta entrevista devem ser lidos como um perfil complementar, e não representativo, da relação entre design e desenvolvimento de produto, que é o foco central do TCC.

Lacunas de coleta: alguns pontos ficaram sem resposta registrada nesta entrevista, entre eles: o primeiro contato com as ferramentas, o momento em que o design "entra e sai" do processo, o que diferencia um resultado "autoral" de um "genérico", a proporção de tempo revisando código em comparação com escrever do zero e o risco percebido de perder prática (deskilling). Esses pontos são candidatos diretos a aprofundamento em entrevistas futuras com perfis mais próximos de front-end e produto, dentro da meta de amostra definida na seção 4.1.

4.3 Entrevista E2 — Direcionamento Estratégico (MBA)

Elaborei um segundo roteiro de entrevista para entender como profissionais com MBA ou especialização em gestão enxergam o papel da IA generativa na estratégia de grandes empresas. É um olhar organizacional, que complementa o roteiro voltado a desenvolvedores (seção 4.1). O roteiro tem seis blocos: perfil e trajetória; visão geral do cenário e tendências de mercado; áreas de maior atuação e demanda; principais queixas, dores e lacunas; direcionamento estratégico e tomada de decisão; e tendências do mercado de trabalho e visão de futuro.

Até o fechamento desta versão do documento, a entrevista ainda não foi feita. O roteiro está pronto e documentado no arquivo Roteiro_Entrevista_E2_MBA_Direcionamento_Estrategico (pasta

02_Pesquisa_de_Campo/Entrevista_E2_MBA_Direcionamento_Estrategico). Incluir esse perfil amplia a pesquisa de campo para além da relação entre design e desenvolvimento e aproxima a coleta da visão organizacional que já aparece nos dados de mercado da seção 2.8 (produtividade, adoção e riscos nas empresas).

4.4 Questionário quantitativo (Google Forms) — resultados preliminares

O questionário quantitativo descrito na seção 4.1 foi distribuído em 26 ago. 2026 e recebeu cinco respostas até o fechamento desta versão do documento (26–28 ago. 2026). É uma amostra de conveniência, em que as próprias pessoas escolheram responder, e ainda está muito abaixo da meta de 30 a 50 respostas definida nos instrumentos. Por isso, os dados abaixo devem ser lidos como indícios preliminares, e não como resultados estatisticamente representativos, e serão revisitados conforme a coleta avançar. As respostas completas estão no arquivo Respostas_Questionario_Forms_20260830.csv (pasta 02_Pesquisa_de_Campo/Questionario_Quantitativo_Forms). Os contatos deixados por dois respondentes para uma possível entrevista foram retirados deste documento para manter o anonimato.

4.4.1 Perfil da amostra

Os cinco respondentes trabalham com desenvolvimento e tecnologia: game dev, data engineer, desenvolvedor(a) backend, fullstack e QA focado em acessibilidade digital. Nenhum deles é designer, o que já era esperado, já que esse é o público definido para este instrumento (seção 4.1). A faixa de idade é jovem (dois com “menos de 22” e três com “22–28”), e o contexto de trabalho se divide entre produto próprio (2), empresa de grande porte (2) e startup (1). O contato direto com designers varia bastante: regular (2), às vezes (1), raramente (1) e nenhum (1). Quatro dos cinco usam ferramentas de IA generativa de código todos os dias. A exceção é o respondente de game dev, que disse usar “raramente”, mesmo tendo mais de dois anos de contato com essas ferramentas, o que indica que ele parou de usar, e não que nunca adotou. As ferramentas mais citadas são Claude Code, ChatGPT, GitHub Copilot e Gemini (3 de 5 cada), seguidas por Figma Make/Dev Mode (2 de 5).

4.4.2 Relação com designers e colaboração

Os respondentes veem o handoff entre design e desenvolvimento como relativamente claro (média 4,0 em 5), mas dão bem menos crédito à IA por isso (redução de atrito: média 2,8). Ou seja, quando o processo é claro, eles não enxergam isso como um efeito direto da ferramenta. A afirmação de que designers já usam IA diretamente para gerar ou editar código de interface

teve média 2,8, mas com respostas divididas entre os extremos (1 e 4). A mesma divisão aparece, de forma ainda mais clara, na afirmação "prefiro que designers não mexam diretamente em código, mesmo com apoio de IA" (média 3,6; respostas 5, 1, 5, 2, 5). Três respondentes concordam fortemente com essa restrição. Os dois que discordam, porém, são justamente os que têm contato regular e direto com designers no dia a dia. Isso sugere que a resistência à ideia de um "designer codando" pode ter mais a ver com a distância da colaboração real com o design do que com uma objeção técnica. O uso frequente da ferramenta não explica essa diferença, já que um terceiro respondente também usa o Claude Code todos os dias e, mesmo assim, concorda fortemente com a restrição.

Destaque qualitativo: sem que a pergunta induzisse a resposta, o respondente fullstack descreveu exatamente o fenômeno que este TCC investiga: "designer monta a interface no Figma e logo após o dev coda e importa o que foi feito, mas o designer pode também seguir em frente e codar o frontend utilizando IA, desde que tenha noção mínima" (resposta do formulário, com a escrita levemente padronizada e o sentido totalmente mantido). É uma evidência direta, ainda que pontual, de um designer ampliando sua atuação para o código com a ajuda da IA generativa, no mesmo sentido do achado da Designer Fund citado na seção 3.8.1 (50% dos designers já colocaram código gerado por IA diretamente em produção).

4.4.3 Originalidade e qualidade de código

A percepção de que interfaces feitas com apoio de IA tendem a ficar genéricas também divide os respondentes (média 3,6; respostas 5, 2, 5, 1, 5), repetindo a mesma divisão do bloco anterior. A afirmação "a IA amplia minha capacidade de explorar alternativas de design e interface" teve média 3,2. Já a afirmação "a IA ajuda a prototipar mais rápido, mas raramente define a direção criativa final do projeto" teve uma concordância mais consistente entre os respondentes (média 3,8). Isso combina com o que a literatura sobre Claude Design e handoff diz sobre o papel da IA: executar, e não definir a direção criativa (seção 2.4.1).

O resultado mais consistente de todo o questionário é a confiança muito baixa em aceitar código gerado por IA sem uma revisão cuidadosa: média 1,4 em 5, sem nenhuma resposta acima de 2. Esse resultado aparece em todos os perfis técnicos (dados, backend, fullstack, QA, jogos) e confirma o que a entrevistada E1 também relatou (seção 4.2.2, Bloco D): a revisão humana continua sendo regra, mesmo com um uso diário e maduro da ferramenta. Os erros mais vistos no código gerado por IA foram lógica de negócio incorreta (3 de 5) e falhas de segurança (2 de 5). Além disso, o tempo que os respondentes dizem gastar revisando e corrigindo código de IA tende a ser maior ou parecido com o tempo de escrever código do zero, o que bate com a

inversão entre tempo de revisão e tempo de escrita já apontada nos dados de mercado (seção 2.2.2).

4.4.4 Adaptação, confiança e direcionamento de projeto

Para a maioria dos respondentes, a forma de trabalhar mudou bastante desde que começaram a usar IA generativa de código (média 4,0). A sensação de estar "perdendo prática" em alguma habilidade técnica por deixar tarefas com a IA também é alta (média 3,8). É um risco que eles percebem com clareza, mas que não impede o uso diário da ferramenta, no mesmo sentido dos riscos de deskilling e delegação cognitiva mapeados na seção 2.6.3. As habilidades que, segundo eles, mais ganharam importância foram escrever prompts e instruções claras, revisar e depurar código de outras pessoas (ou da IA), pensar em arquitetura e em decisões técnicas de alto nível e se comunicar com design e produto. Isso converge diretamente com a resposta da entrevistada E1 sobre a importância de entender "como" a IA funciona (seção 4.2.2, Bloco F). A influência dessas ferramentas em decisões de escopo, prazo ou arquitetura teve média 2,8. Por fim, três dos cinco respondentes se ofereceram para uma entrevista de aprofundamento, e dois deixaram contato direto. Eles são candidatos diretos para ampliar a amostra qualitativa na próxima etapa da coleta (seção 4.1).

4.5 Síntese da pesquisa de campo e conexão com os eixos teóricos

Mesmo vindo de um perfil fora da dupla clássica designer-desenvolvedor de produto (seção 4.2.3), a entrevista E1 traz evidências que ora confirmam, ora contrariam a literatura mapeada nos capítulos 2 e 3. Ela confirma a necessidade de revisão humana, mesmo em contextos de uso maduro da IA, o que se alinha aos riscos de deskilling e delegação cognitiva discutidos na seção 2.6.3. Por outro lado, ela contraria a literatura ao sugerir que a sensação de "resultado genérico" depende mais de um contexto de marca bem estruturado do que da ferramenta de IA em si. Isso é um contraponto pontual à hipótese de que a IA deixa os resultados visualmente parecidos por padrão, presente na literatura de design-to-code (seção 2.3.2). Já a recomendação da entrevistada, de que designers aprendendo a programar com IA priorizem entender "como" a ferramenta funciona, e não só o resultado que ela entrega, converge diretamente com a ideia de alfabetização técnica mapeada na seção 2.3.1.

Mesmo com uma amostra ainda pequena (n=5), o questionário (seção 4.4) reforça diretamente o achado mais forte da entrevista E1. A desconfiança em aceitar código de IA sem uma revisão cuidadosa não é algo específico da realidade de uma única entrevistada, mas um padrão que se repete em perfis técnicos diferentes. O questionário também mostra um padrão

novo, que a entrevista sozinha não permitiria enxergar. Os respondentes que têm contato regular e direto com designers tendem a discordar da ideia de que designers não devem mexer em código e a achar as interfaces geradas com IA menos genéricas. Os demais tendem ao extremo oposto. Esse padrão parece estar mais ligado à proximidade real com a colaboração entre design e desenvolvimento do que à frequência de uso da ferramenta, já que um respondente que usa o Claude Code todos os dias, mas tem pouco contato com designers, continua no grupo mais resistente. Mesmo sendo baseado em cinco respostas, esse padrão sugere que a familiaridade com a colaboração, e não apenas com a ferramenta, pode explicar parte das diferenças de opinião sobre autoria e qualidade. Essa hipótese converge com o que a entrevista E1 mostrou sobre o papel do guia de marca (seção 4.2.3) e deve ser testada conforme a amostra crescer.

Esta pesquisa de campo ainda está em andamento. A meta de saturação teórica definida nos instrumentos (seção 4.1) pede de 6 a 10 entrevistas com o roteiro para desenvolvedores, e apenas uma foi concluída até agora. Além disso, a aplicação do roteiro E2 (seção 4.3) deve trazer o olhar organizacional e estratégico. Por isso, os achados aqui documentados devem ser tratados como preliminares. Eles serão revisitados e cruzados com os novos dados qualitativos e quantitativos conforme novas entrevistas e respostas ao questionário forem chegando. Esse cruzamento deve alimentar as próximas etapas do projeto, já que o recorte foi fechado no capítulo 5 com base nesses achados ainda preliminares.

5 DEFINIÇÃO DO PROJETO: PERGUNTA PROJETUAL E DNA DE MARCA

Fechamento da fase Define do Duplo Diamante: da convergência da pesquisa em uma pergunta projetual à definição do DNA de marca que orienta o artefato

5.1 Pergunta projetual

O caminho documentado nos capítulos 1 a 4 corresponde à fase Discover do Duplo Diamante, o diamante da divergência. Nele, abri o campo em cinco eixos temáticos (capítulo 2), levantei o público (capítulo 3) e iniciei a pesquisa de campo (capítulo 4). Esta seção faz a passagem do Discover para o Define: junta todo o material levantado em uma única pergunta projetual, que passa a servir de critério para todas as decisões de projeto seguintes.

5.1.1 Formulação final

A pergunta projetual adotada é:

> Como posso potencializar as competências do designer e ampliar o alcance de sua atuação incorporando, por meio da IA agêntica, expertises técnicas que excedem sua formação?

Três decisões de formulação sustentam a pergunta.

A primeira decisão está no verbo. **Potencializar**, e não substituir, automatizar ou terceirizar, deixa claro que a competência principal continua sendo do designer. O que muda é o que está ao redor dele. A pergunta não investiga o que a IA faz sozinha, e sim o que o designer passa a conseguir fazer com ela.

A segunda decisão está na posição da tecnologia na frase. A IA agêntica aparece como um meio (“por meio da”), e não como quem faz a ação. O objeto de estudo do trabalho é a prática do designer, e a tecnologia entra como ferramenta, não como protagonista. Essa escolha responde diretamente ao risco de delegação cognitiva excessiva mapeado na seção 2.6.3 e ao resultado da seção 4.4.3, em que a confiança em aceitar código gerado por IA sem uma revisão cuidadosa ficou em 1,4 de 5, sem nenhuma resposta acima de 2.

A terceira decisão está no que é incorporado. A pergunta fala em **expertises técnicas** que vão além da formação do designer, e não em conteúdo, informação ou ferramentas. Essa diferença muda o foco do projeto. O objetivo não é fazer o designer aprender uma nova área do zero, mas montar ao redor dele uma estrutura que já traga o conhecimento que falta. É essa ideia que guia o benchmarking apresentado na seção 5.2.

5.1.2 Percurso: do questionamento inicial à pergunta fechada

A pergunta não nasceu assim. O questionamento inicial, registrado na seção 1.2.5, era: "De que forma o uso de IA generativa pode apoiar designers-empreendedores na ampliação do seu campo de atuação empresarial para áreas de negócio nas quais não possuem expertise (como viabilidade de mercado e produção)?". Na etapa exploratória, essa pergunta também apareceu em uma versão com "agentes de código" no lugar de "IA generativa". Registrar a versão descartada faz parte do método, porque a diferença entre as duas formulações é justamente o que a fase Define produziu.

Dois elementos dessa formulação foram descartados. O primeiro é a ideia do **designer-empreendedor**. O recorte não trata de abrir ou tocar um negócio próprio, e sim de ampliar o alcance de uma atuação que já existe, seja em um estúdio, em um time interno ou à frente de uma operação (seção 3.9.1). O segundo é a limitação da ampliação a "áreas de negócio". Os dados da seção 3.8.1 e a pesquisa de campo do capítulo 4 mostraram que o limite que os designers realmente estão ultrapassando com a ajuda da IA é, antes de tudo, técnico, e não comercial: 50% já colocaram código gerado por IA em produção. Por isso, a formulação final troca "áreas de negócio nas quais não possuem expertise" por "expertises técnicas que excedem sua formação".

Também foi preciso definir o termo usado para nomear a tecnologia. Na etapa exploratória, alternei entre "IA generativa" e "agentes de código". O primeiro termo é amplo demais, porque inclui a geração de texto e de imagem sem nenhuma autonomia para executar tarefas. O segundo é restrito demais, porque limita o objeto a um tipo de ferramenta, os assistentes de programação. A formulação final usa "IA agêntica", que nomeia a categoria de sistema, ou seja, agentes capazes de planejar e executar tarefas com certa autonomia. Isso mantém a pergunta válida mesmo com a troca constante de ferramentas documentada nas seções 2.2.2 e 2.2.3.

5.2 Benchmarking de DNA de marca

5.2.1 Método

Com a pergunta projetual definida, a fase Define continua com a construção do DNA de marca do projeto, isto é, o conjunto de valores que orienta as decisões de conceito, comunicação e interface do artefato. Para isso, usei o benchmarking de marca. Em vez de começar por uma lista de valores desejáveis, analisei como marcas e programas já consolidados organizam os seus valores, para depois chegar ao DNA do projeto por comparação.

Analisei cada referência a partir de um mesmo modelo de quatro camadas, representado graficamente como uma roda com círculos concêntricos:

- **Valor** — o termo único no centro da roda, que nomeia o que a marca entrega antes de qualquer produto;
- **Diretrizes** — quatro eixos que desdobram o valor central em frentes de atuação;
- **Direcionamentos** — dois atributos por diretriz, oito no total, que descrevem o comportamento esperado em cada frente;
- **Personalidade** — dois adjetivos que sintetizam o tom com que a marca se dirige ao público.

Usar o mesmo modelo para todas é o que permite comparar as quatro referências entre si. É também o que permite ler o DNA do projeto (seção 5.3) na mesma estrutura, deixando claro o que foi herdado de cada referência e o que foi recusado de propósito.

Escolhi os quatro casos por estarem a distâncias diferentes do problema do projeto, e não por serem do mesmo setor. Duas referências vêm de produto digital e educação (Duolingo e PUCPR), uma vem de uma plataforma de trabalho independente (Patreon) e uma é uma instituição pública, fora de qualquer mercado de software (PAAR). Essa variedade é proposital. Referências muito próximas tendem a mostrar soluções que o setor já conhece, enquanto casos de outras áreas, ou bem diferentes, mostram melhor o mecanismo que faz o valor funcionar.

5.2.2 Duolingo — ACESSIBILIDADE

O Duolingo é uma plataforma de ensino de idiomas, que hoje também ensina matemática, música e xadrez. Ele se tornou o maior aplicativo de educação do mundo ao transformar uma missão séria em uma experiência gamificada, viciante e com uma identidade de marca muito reconhecível. Ele interessa a este projeto por ser uma referência indiscutível em três frentes presentes em qualquer produto digital: engajamento (gamificação, sequência de dias, personalização por IA), comunicação de marca ousada e memorável e retenção de usuários em grande escala.

No modelo de quatro camadas, o valor central é **ACESSIBILIDADE**, ou seja, facilitar a entrada em uma área difícil sem diminuir o nível de competência que se pode alcançar nela. As diretrizes são GAMIFICAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO, IRREVERÊNCIA e COMUNIDADE, desdobradas nos direcionamentos lúdica e viciante, adaptativa e inteligente, ousada e sarcástica, competitiva e coletiva. A personalidade é otimista e acolhedora.

O que sustenta a diretriz PERSONALIZAÇÃO é o Birdbrain, um modelo que estima o nível do usuário a partir do seu comportamento nos exercícios e ajusta a dificuldade das lições

sem precisar perguntar nada. Esse ponto é importante para este projeto porque quem decide o nível de dificuldade adequado é o sistema, e não a pessoa que menos sabe.

5.2.3 PAAR — INCORPORAÇÃO

O PAAR (Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento) é executado pelas Forças Armadas por meio da Comissão Desportiva Militar do Brasil. Ele incorpora atletas civis de alto rendimento como militares temporários, com vínculo de até oito anos. Em troca do compromisso de representar o país em competições, o atleta passa a receber soldo, décimo terceiro, férias e assistência médica, incluindo nutricionista e fisioterapeuta. Além disso, ele treina nas instalações militares e conta com uma comissão técnica. A página oficial da Comissão Desportiva Militar registra cerca de 530 atletas em 34 modalidades (Ministério da Defesa, 2026).

O PAAR é uma boa referência porque coloca em prática, dentro de uma instituição, a mesma ideia que este projeto defende. O atleta não precisa dominar preparação física, medicina, logística ou técnica: o programa oferece essas especialidades ao redor dele, e ele fica livre para fazer aquilo que só ele pode fazer. Além disso, esse apoio dura tempo suficiente para gerar um resultado que pode ser medido. Há ainda um detalhe importante: o programa não premia quem já venceu, mas paga para que a vitória se torne possível. Uma bolsa por desempenho só chega depois do pódio, e apenas para quem já chegou lá. O soldo, por outro lado, chega antes e resolve o que realmente trava a carreira de um atleta: a falta de tempo para treinar em período integral. Em um censo com os atletas do programa, 96,46% concordaram que o PAAR foi importante para melhorar o seu desempenho esportivo (Almeida; Oliveira; Rego, 2021).

No modelo de quatro camadas, o valor central é **INCORPORAÇÃO**, com as diretrizes REPRESENTAÇÃO, MÉRITO, ESTABILIDADE e ESTRUTURA, desdobradas em nacional e orgulhosa, exigente e seletiva, previsível e duradoura, especializada e integrada. A personalidade é disciplinada e patriótica.

O limite dessa referência também ensina muito, e foi um ponto recusado na construção do DNA. Para entrar no PAAR, o que conta é o resultado passado, já que a seleção transforma as medalhas conquistadas em pontos de classificação. Ou seja, o programa apoia quem já tem alto desempenho, e não quem está começando: ele acelera a elite, mas não abre a porta para novos atletas. Se este projeto adotasse esse critério, entregaria POTENCIALIZAÇÃO, mas perderia ACESSIBILIDADE. Por isso, no artefato, a incorporação precisa valer também para quem ainda não tem um repertório técnico comprovado.

5.2.4 Patreon — INDEPENDÊNCIA

O Patreon é uma plataforma de financiamento recorrente que conecta criadores independentes diretamente ao seu público e fica com uma taxa sobre o que o criador arrecada. Em outro contexto, ele resolve o mesmo problema deste projeto: dar a um profissional autônomo a estrutura para fazer sozinho algo que antes exigia uma indústria inteira. Três pontos interessam aqui. O primeiro é a relação direta com o público (assinatura recorrente, níveis de acesso, comunidade fechada). O segundo é a forma como o valor de cada nível é construído, ou seja, o que justifica pagar por ele. O terceiro é a plataforma assumir a parte operacional mais complexa: pagamento, gestão de membros e distribuição ficam com o Patreon, e o criador fica livre para se dedicar ao seu trabalho.

No modelo de quatro camadas, o valor central é **INDEPENDÊNCIA**, com as diretrizes AUTORIA, PROXIMIDADE, SUSTENTAÇÃO e PERTENCIMENTO, desdobradas em autoral e livre, direta e humana, confiável e recorrente, íntima e exclusiva. A personalidade é íntima e encorajadora.

Dessa referência, adotei a ideia de que o registro do trabalho deve nascer portátil, ou seja, poder ser levado para outro lugar. A plataforma permite que o criador exporte a própria lista de contatos, para que a base que ele construiu não fique presa ao canal. Trazendo isso para este projeto, o artefato produzido com IA agêntica deve nascer com um registro portátil (case publicado, repositório, contato próprio), para que a reputação do designer não dependa da plataforma onde o trabalho foi feito. Em compensação, recusei a lógica de assinatura recorrente, porque ela obriga a publicar com frequência, e este projeto entrega capacidade, e não conteúdo periódico.

5.2.5 PUCPR — QUESTIONAMENTO

Escolhi a PUCPR por uma afinidade direta com a pergunta projetual. A universidade define sua marca como voltada “para quem quer criar o futuro” e tem como promessa “Questionamos o conhecido”, a mesma postura que se espera do designer que busca, por meio da IA agêntica, ir além dos limites da sua formação. Esse discurso não fica só na comunicação: ele aparece nas metodologias ativas, nos currículos flexíveis, no ecossistema de inovação Hotmilk e na formação humanística de base marista (PUCPR, 2020). Além disso, é a instituição onde este trabalho está sendo desenvolvido, o que torna a análise mais próxima e fácil de verificar.

No modelo de quatro camadas, o valor central é **QUESTIONAMENTO**, com as diretrizes INOVAÇÃO, EXCELÊNCIA, HUMANISMO e CONEXÃO, desdobradas em

empreendedora e ágil, criteriosa e reconhecida, marista e comunitário, profissional e global. A personalidade é calorosa e encorajadora.

Essa referência cumpre, portanto, dois papéis. Ela é o exemplo mais próximo de como inovação e propósito podem se organizar em um sistema coerente de valor, diretrizes e direcionamentos. Além disso, é a única das quatro com documentação de marca pública e completa, o que me permitiu validar o modelo de quatro camadas com um guia oficial antes de aplicá-lo às outras referências.

5.2.6 Quadro comparativo das quatro referências

O quadro a seguir reúne as quatro referências no mesmo modelo. Os termos em destaque são os que levei adiante na construção do DNA do projeto, e a origem de cada um está registrada na seção 5.3.7.

Quadro 1 — Benchmarking de DNA de marca: as quatro referências no modelo de quatro camadas

	Valor	Diretrizes	Direcionamentos	Personalidade
Duolingo	**Acessibilidade**	**Gamificação**, **personalização**, irreverência, **comunidade**	Ousada, sarcástica, lúdica, viciante, **adaptativa**, **inteligente**, competitiva, **coletiva**	Otimista, acolhedora
PAAR	**Incorporação**	Representação, mérito, **estabilidade**, estrutura	**Especializada**, **integrada**, previsível, **duradoura**, orgulhosa, nacional, exigente, seletiva	Disciplinada, patriótica
Patreon	Independência	Autoria, proximidade, sustentação, **pertencimento**	Exclusiva, **íntima**, recorrente, **confiável**, humana, **direta**, **livre**, autoral	Íntima, **encorajadora**
PUCPR	Questionamento	**Conexão**, **humanismo**, excelência, inovação	Empreendedora, ágil, criteriosa, reconhecida, marista, **comunitário**, **profissional**, global	Calorosa, **encorajadora**

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

5.3 DNA de marca do projeto

O DNA de marca do projeto nasceu do Quadro 1 por meio de uma síntese, e não de uma escolha. Nenhum dos quatro valores centrais das referências foi adotado diretamente. O valor do projeto é a resposta à pergunta "o que as quatro entregam em comum, do ponto de vista de quem é potencializado?". Já os pilares e as vertentes recombinam termos que podem ser rastreados até as referências. O resultado é representado na mesma roda de círculos concêntricos: um valor central, quatro pilares, oito vertentes (duas por pilar) e dois adjetivos de personalidade.

Cada valor é definido por três elementos, e é essa estrutura que permite usá-lo na prática. O primeiro é o que o valor **é** neste projeto. O segundo é o que ele **não é**. Dizer o que o valor não é evita confusão, porque várias dessas treze palavras têm, no uso comum, um significado diferente do que usamos aqui, e sem essa explicação o termo acaba sendo entendido do jeito

errado. O terceiro é a **pergunta de mecanismo**, que o valor faz a qualquer decisão de projeto. É essa pergunta que transforma o valor de um simples adjetivo em um critério para aprovar ou não uma solução.

5.3.1 Valor central — POTENCIALIZAÇÃO

É fazer o designer entregar, com qualidade profissional, um artefato que a sua formação sozinha não daria conta de entregar, porque a estrutura ao redor dele traz as expertises que faltam.

Não é substituir o designer, nem transformá-lo em programador. A competência central continua sendo dele; o que muda é o entorno.

Pergunta de mecanismo: como fazer a pessoa realizar algo que sozinha não conseguiria? Essa é a versão prática da pergunta projetual da seção 5.1.1 e o critério que qualquer solução proposta daqui para frente precisa atender.

5.3.2 Pilar HOLÍSTICA — vertentes sistêmica e prática

É fazer o designer conduzir um projeto inteiro em uma área que não é a sua, do problema à entrega, enxergando como as partes dependem umas das outras e como cada decisão afeta o todo.

Não é enciclopedismo, no sentido de cobrir todo o conteúdo de cada área envolvida, nem "holístico" no sentido terapêutico ou de bem-estar.

Pergunta de mecanismo: como fazer a pessoa enxergar o todo, e não peças soltas? Reescrita em termos de comportamento, para não virar uma categoria de produto: como um sistema faz alguém especializado em uma parte agir pensando no sistema inteiro?

As duas vertentes dividem o pilar em frentes diferentes. **Sistêmica** pergunta como as partes aparecem conectadas, por meio de mapas, trilhas e dependências visíveis. **Prática** pergunta como o conteúdo vira um artefato real na mão da pessoa, e não fica só na teoria.

5.3.3 Pilar ACESSIBILIDADE — vertentes personalizada e progressiva

É facilitar a entrada em uma área técnica sem diminuir o nível de competência que se pode alcançar nela.

Não é acessibilidade no sentido das diretrizes WCAG nem acessibilidade sensorial. Neste projeto, o termo se refere à barreira de repertório, e não à barreira de interface. É justamente por existirem esses dois sentidos que vale registrar o que o termo não é.

Pergunta de mecanismo: como quem não sabe nada entra e não trava?

Personalizada é ajustar o caminho ao repertório real da pessoa, entendendo esse repertório a partir do comportamento dela. Não é uma personalização estética, como tema ou avatar, nem a escolha de uma trilha em um menu. Um seletor "iniciante / intermediário / avançado" não é personalização: ele joga para quem menos sabe uma decisão que o sistema deveria tomar. **Progressiva** pergunta como a dificuldade pode aumentar sem fazer desistir quem começou ontem.

5.3.4 Pilar CONEXÃO — vertentes coletividade e profissional

É tirar o designer do aprendizado solitário, ligando a prática dele a outras pessoas e ao mercado.

Pergunta de mecanismo: como a pessoa deixa de aprender sozinha?

Coletividade pergunta como o grupo gera um valor que nenhum membro geraria sozinho. **Profissional** é fazer a competência ampliada do designer virar reconhecimento que pode ser comprovado e acesso ao mercado: portfólio, reputação, clientes, renda. Não é empregabilidade genérica nem certificado de conclusão, que comprova presença, e não capacidade. Também não é a ideia do designer-empreendedor, descartada na seção 5.1.2, porque não se trata de abrir um negócio próprio, mas de ampliar o alcance da atuação.

5.3.5 Pilar INOVAÇÃO — vertentes ousado e gamificado

É a disposição de resolver o problema por um caminho que o setor não está seguindo, e de manter essa escolha.

Pergunta de mecanismo: o que fazemos que os concorrentes não têm coragem de fazer?

Ousado pergunta qual regra do setor é quebrada de propósito, e o que se ganha com isso. **Gamificado** é usar um ciclo de recompensas para manter a prática regular ao longo de meses. Não é uma pontuação decorativa (medalha que não leva a nada), nem competição como objetivo final, e também não é diversão. Aqui, o jogo serve para criar constância, e não para entreter.

5.3.6 Personalidade — encorajador e didático

A personalidade do projeto é **encorajadora** e **didática**. Os dois adjetivos não estão ali para enfeitar: cada um deles funciona como um filtro e descarta um conjunto de soluções.

Encorajador significa que o sistema mostra ao designer que o problema dele pode ser resolvido agora, com o repertório que ele já tem. Foi por esse critério que recusei o modelo de "portão de fundamentos", que exige dominar o geral antes de liberar o específico. Esse modelo

passa a mensagem “você ainda não está pronto para o seu próprio problema”, que é exatamente a mensagem que o projeto quer desmontar. A recusa é reforçada pelo perfil do público: ele chega com uma demanda concreta na mão e desiste com muita facilidade se não vê resultado (seção 3.9.2).

Didático significa que a explicação vem junto com a entrega. O sistema não devolve só o resultado, mas também o suficiente do “como” para que o designer consiga avaliá-lo. Esse atributo responde diretamente ao achado mais forte da pesquisa de campo, já que a habilidade central apontada pela entrevistada E1 é entender o “como”, e não só o “o quê” (seção 4.2.3). Ele também responde ao risco de *cognitive offloading* mapeado na seção 2.6.3. Sem o “como”, fica impossível fazer a revisão humana que, segundo os dados da seção 4.4.3, é indispensável (confiança de 1,4 em 5 para aceitar código de IA sem uma revisão cuidadosa). Delegar a execução sem devolver ao designer a capacidade de julgar o resultado transfere ao sistema não apenas a tarefa, mas também a responsabilidade.

5.3.7 Rastreabilidade: do benchmarking ao DNA

Nenhum termo do DNA foi inventado na hora da síntese. Todos podem ser rastreados até o Quadro 1, seja porque foram herdados diretamente, seja porque surgiram da combinação de outros termos. Registrar essa origem é o que permite conferir a decisão, e não apenas apresentá-la.

- **POTENCIALIZAÇÃO** (valor central) — síntese dos quatro valores das referências, vista do ponto de vista de quem é potencializado. A INCORPORAÇÃO do PAAR descreve o mecanismo, a ACESSIBILIDADE do Duolingo descreve a porta de entrada, a INDEPENDÊNCIA do Patreon descreve o efeito sobre a pessoa e o QUESTIONAMENTO da PUCPR descreve a postura que se espera dela.
- **ACESSIBILIDADE** (pilar) — herdado diretamente do Duolingo, com o escopo redefinido para barreira de repertório, e não de interface.
- **CONEXÃO** e **INOVAÇÃO** (pilares) — herdados diretamente da PUCPR, onde figuram entre as quatro diretrizes.
- **HOLÍSTICA** (pilar) — é o único pilar que não herdou um termo. Ele surgiu da combinação da diretriz ESTRUTURA do PAAR com seus direcionamentos integrada e especializada, e dá nome a algo que nenhuma das quatro referências nomeia sozinha: a necessidade de enxergar o sistema inteiro ao atuar em uma de suas partes.

- **personalizada**, **gamificado** e **coletividade** (vertentes) — herdadas do Duolingo, respectivamente dos direcionamentos adaptativa e inteligente, da diretriz GAMIFICAÇÃO e do direcionamento coletiva.
- **profissional** (vertente) — herdada da PUCPR, reforçada pelo mecanismo do Patreon de reconhecimento verificável e portátil.
- **ousado** (vertente) — herdado do direcionamento ousada do Duolingo, mas com outro foco. Aqui, não se refere ao tom da comunicação, e sim à disposição de manter uma decisão impopular mesmo diante da reação do público.
- **sistêmica**, **prática** e **progressiva** (vertentes) — formuladas na síntese, as três como respostas a perguntas de mecanismo que as referências deixam abertas.
- **encorajador** (personalidade) — o único atributo que aparece em duas referências ao mesmo tempo, Patreon e PUCPR, o que pesou na sua adoção.
- **didático** (personalidade) — formulado a partir da pesquisa de campo, e não do benchmarking (seções 4.2.3 e 4.4.3).

Duas recusas completam esse registro e têm o mesmo peso das adoções: o critério de entrada pelo resultado passado, do PAAR (seção 5.2.3), e a lógica de assinatura recorrente, do Patreon (seção 5.2.4). As duas funcionam como anti-referências. São soluções que entregam bem o valor desejado no seu contexto original, mas que, trazidas para este projeto, sacrificariam outro valor do próprio DNA.

5.4 Próxima etapa: benchmarking de estratégias

Com o DNA fechado, a próxima etapa inverte a direção do benchmarking. O benchmarking de marca, apresentado na seção 5.2, parte de uma referência e extrai dela um DNA. Já o benchmarking de estratégias parte de cada valor do DNA e busca no mercado os mecanismos que fazem esse valor acontecer. Com isso, o foco da análise deixa de ser a empresa e passa a ser o mecanismo, ou seja, o que uma solução faz, na prática, para que o valor aconteça.

O método previsto para cada valor tem seis passos: (1) definir o valor neste projeto, pelo que ele é e pelo que não é; (2) reescrevê-lo como uma pergunta de mecanismo sobre o comportamento das pessoas, e não sobre um tipo de produto; (3) levantar candidatos em três distâncias: direto, análogo e extremo; (4) escolher um trio que cubra as três distâncias com mecanismos diferentes; (5) fazer uma ficha de cada caso com contexto, atrito, mecanismo, funcionamento, evidência, limite e transferência; (6) fechar com um quadro-síntese que registre o padrão observado, o princípio adotado e a anti-referência recusada.

O levantamento está em andamento. Até o fechamento desta versão do documento, comecei o valor central e os quatro pilares. As fichas concluídas são as de POTENCIALIZAÇÃO (PAAR), HOLÍSTICA (eixo humanístico da PUCPR, Checklist Cirúrgico de Segurança da OMS e o curso preliminar da Bauhaus, sendo este o único pilar com o quadro-síntese já fechado), ACESSIBILIDADE na vertente personalizada (Duolingo/Birdbrain), CONEXÃO na vertente profissional (Patreon) e INOVAÇÃO na vertente gamificado (Duolingo). As vertentes sistêmica, prática, progressiva, coletividade e ousado ainda não foram iniciadas, e os pilares ACESSIBILIDADE, CONEXÃO e INOVAÇÃO ainda não foram fechados como pilar. Os resultados vão entrar no documento conforme os quadros-síntese forem concluídos.

Nota metodológica. Construí as rodas de valores das quatro referências e do projeto entre 16 e 18 set. 2026. Por enquanto, elas existem como peças gráficas da apresentação da disciplina e, na versão final do trabalho, devem entrar como figuras, com legenda e indicação de fonte. Duas informações que aparecem na apresentação não foram confirmadas em uma fonte primária acessível e, por isso, ficaram fora do texto acima. A primeira é o ano de criação do PAAR: as duas páginas oficiais divergem entre 2008 e 2019, provavelmente porque uma trata do programa e a outra de sua reformulação. A segunda é a participação de atletas do programa em Paris 2024, apontada como 11 das 20 medalhas brasileiras (55%). Esse número circula na imprensa, mas as fontes oficiais estavam com acesso restrito na consulta de 18 set. 2026. As duas informações devem ser verificadas antes de qualquer citação.

REFERÊNCIAS

ADOBE. *The side hustle design report for non-designers*. Disponível em: https://www.adobe.com/express/learn/blog/diy-branding-design-report. Acesso em: 19 ago. 2026.

ADOBE NEWS. *87 Percent of Creators Say Creative AI Is Growing Their Business and Audience, According to Adobe's 2026 Creators' Toolkit Report*. Disponível em: https://news.adobe.com/news/2026/06/creators-toolkit-report-2026. Acesso em: 19 ago. 2026.

AGÊNCIA SEBRAE DE NOTÍCIAS. *Jovens brasileiros estão empreendendo mais e registram remuneração recorde*. Disponível em: https://agenciasebrae.com.br/dados/jovens-brasileiros-estao-empreendendo-mais-e-registram-remuneracao-recorde/. Acesso em: 19 ago. 2026.

ALMEIDA, M.; OLIVEIRA, L. P.; REGO, R. C. A. A importância do Programa de Atletas de Alto Rendimento (PAAR) das Forças Armadas para o desempenho de atletas brasileiros: um estudo transversal. Revista de Educação Física, v. 90, n. 2, 2021. Disponível em: https://revistadeeducacaofisica.emnuvens.com.br/revista/article/view/2765. Acesso em: 18 set. 2026.

ALURA. *9 oportunidades de crescimento para designers em 2026*. Disponível em: https://www.alura.com.br/artigos/profissoes-para-designer-conheca-9-oportunidades-em-crescimento. Acesso em: 19 ago. 2026.

ANTHROPIC. *Anthropic Economic Index report, setembro de 2025*. Disponível em: https://www.anthropic.com/research/anthropic-economic-index-september-2025-report. Acesso em: 13 ago. 2026.

ANTHROPIC. *Case Study — How Anthropic teams use Claude Code*. Disponível em: https://www.anthropic.com/news/how-anthropic-teams-use-claude-code. Acesso em: 10 ago. 2026.

ANTHROPIC. *How Claude Code is used in practice*. Disponível em: https://www.anthropic.com/research/claude-code-expertise. Acesso em: 10 ago. 2026.

ANTHROPIC. *Try Claude — Canva Case Study*. Disponível em: https://www.anthropic.com/customers/canva. Acesso em: 10 ago. 2026.

ANTHROPIC. *Using Claude Design for prototypes and UX*. Disponível em: https://claude.com/resources/tutorials/using-claude-design-for-prototypes-and-ux. Acesso em: 10 ago. 2026.

ARXIV:2302.06590. *The impact of AI on developer productivity: evidence from GitHub Copilot*. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2302.06590. Acesso em: 13 ago. 2026.

AUGMENT CODE. *AI Code Comparison: GitHub Copilot vs Cursor vs Claude Code*. Disponível em: https://www.augmentcode.com/tools/ai-code-comparison-github-copilot-vs-cursor-vs-claude-code. Acesso em: 10 ago. 2026.

BANANI. *AI Design-to-Code Tools: The Complete Guide for 2026*. Disponível em: https://www.banani.co/blog/ai-design-to-code-tools. Acesso em: 10 ago. 2026.

BRAINSTATION. *Does UX Design Require Coding? (2026 Guide)*. Disponível em: https://brainstation.io/career-guides/does-ux-design-require-coding. Acesso em: 10 ago. 2026.

BUILDER.IO. *Claude Code for Designers*. Disponível em: https://www.builder.io/blog/claude-code-for-designers. Acesso em: 10 ago. 2026.

BUILT IN. *Claude Code vs. Codex vs. Cursor vs. GitHub Copilot*. Disponível em: https://builtin.com/articles/claude-code-codex-cursor-github-copilot-comparison. Acesso em: 10 ago. 2026.

CETIC.BR. *Uso de Inteligência Artificial por empresas brasileiras avança e atinge 17%*. Disponível em: https://cgi.br/noticia/releases. Acesso em: 13 ago. 2026.

CHATTERJEE, A. From Prompt to Production: A Designer's Step-by-Step Workflow with Claude Design + Claude Code. *Design Systems Collective*. Disponível em: https://www.designsystemscollective.com/from-prompt-to-production-a-designers-step-by-step-workflow-with-claude-design-claude-code-a7705daad026. Acesso em: 10 ago. 2026

CHRISTENSEN, B. T.; ARENDT, K. M.; McELHERON, P.; BALL, L. J. The design entrepreneur: how adaptive cognition and formal design training create entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intention. *Design Studies*, v. 86, 2023. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142694X23000224. Acesso em: 19 ago. 2026.

CÓDIGO FONTE TV. *Pesquisa Salarial de Programadores 2025 — filtro UX/UI*. Disponível em: https://pesquisa.codigofonte.com.br/2025/area/ux-ui. Acesso em: 19 ago. 2026.

DEEL. *Geração Z no mercado de trabalho: características e desafios*. Disponível em: https://www.deel.com/pt/blog/caracteristicas-geracao-z-trabalho/. Acesso em: 19 ago. 2026.

DELOITTE. *Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2026*. Disponível em: https://www.deloitte.com/global/en/issues/work/genz-millennial-survey.html. Acesso em: 19 ago. 2026.

DESIGN COUNCIL. *Framework for Innovation*. Disponível em: https://www.designcouncil.org.uk/resources/framework-for-innovation/. Acesso em: 10 ago. 2026.

DESIGN COUNCIL. *History of the Double Diamond*. Disponível em: https://www.designcouncil.org.uk/resources/the-double-diamond/history-of-the-double-diamond/. Acesso em: 10 ago. 2026.

DESIGN COUNCIL. *The Double Diamond*. Disponível em: https://www.designcouncil.org.uk/resources/the-double-diamond/. Acesso em: 10 ago. 2026.

DESIGNER FUND. *AI in Design Report 2026*. Disponível em: https://designerfund.com/blog/ai-in-design-2026. Acesso em: 26 ago. 2026.

DIGITALAPPLIED. *AI Coding Adoption 2026: 50 Statistics From 7 Surveys*. Disponível em: https://www.digitalapplied.com/blog/ai-coding-adoption-statistics-2026-50-data-points. Acesso em: 10 ago. 2026.

DUOLINGO. Learning how to help you learn: introducing Birdbrain. Duolingo Blog. Disponível em: https://blog.duolingo.com/learning-how-to-help-you-learn-introducing-birdbrain. Acesso em: 18 set. 2026.

FEDERAL RESERVE BANK OF ST. LOUIS. *The impact of generative AI on work productivity*. Disponível em: https://www.stlouisfed.org/on-the-economy/2025/feb. Acesso em: 13 ago. 2026.

FIGMA. *7 of the Best AI App Builders for 2026*. Disponível em: https://www.figma.com/resource-library/ai-app-builders/. Acesso em: 10 ago. 2026.

FIGMA. *Design Operations: What It Is and Why It Matters*. Disponível em: https://www.figma.com/resource-library/design-operations/. Acesso em: 10 ago. 2026.

FGV IBRE. *Inteligência Artificial avança entre empresas brasileiras, mas uso expõe desafios*. Disponível em: https://blogdoibre.fgv.br. Acesso em: 13 ago. 2026.

FLATIRON SCHOOL. *Do UX/UI Designers Code? Or Can You Get Away Without It?*. Disponível em: https://flatironschool.com/blog/do-ux-ui-designers-code/. Acesso em: 10 ago. 2026.

FORBES. *Roughly 10% of enterprise functions use AI agents, McKinsey finds*. Disponível em: https://www.forbes.com/sites/josipamajic. Acesso em: 13 ago. 2026.

FROG / CAPGEMINI INVENT. *DesignOps 101 | What is Design Operations?*. Disponível em: https://www.frog.co/designmind/designops101. Acesso em: 10 ago. 2026.

GARTNER. *Gartner predicts over 40% of agentic AI projects will be canceled by end of 2027*. Disponível em: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases. Acesso em: 13 ago. 2026.

GITHUB BLOG. *Research: quantifying GitHub Copilot's impact on developer productivity and happiness*. Disponível em: https://github.blog/news-insights/research. Acesso em: 13 ago. 2026.

GOLDMAN SACHS. *Survey: Small Businesses Embrace AI — But Need Training and Support to Fully Harness It*. Disponível em: https://www.goldmansachs.com/pressroom/press-releases/2026/small-businesses-embrace-ai-but-need-training-and-support-to-fully-harness-it. Acesso em: 26 ago. 2026.

INDEXBOX. *AI Workforce Impact in 2025: 54,000 Jobs Lost, 280,000 Created*. Disponível em: https://indexbox.io/blog. Acesso em: 13 ago. 2026.

INTERACTION DESIGN FOUNDATION (IXDF). *Should UX Designers Learn to Code?*. Disponível em: https://ixdf.org/literature/article/should-ux-designers-learn-to-code. Acesso em: 10 ago. 2026.

INTERNATIONAL AI SAFETY REPORT. *International AI Safety Report 2026*. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2602.21012. Acesso em: 13 ago. 2026.

JORNAL SPASSO CIDADES. *Mercado de design cresce 8% ao ano e deve faturar R$ 22,5 bilhões em 2025*. Disponível em: https://jornalspassocidades.com.br/mercado-de-design-cresce-8-ao-ano-e-deve-faturar-r-225-bilhoes-em-2025/. Acesso em: 19 ago. 2026.

JWAVE. *Abrin 2026 mostra como tecnologia, inclusão e nostalgia impulsionam o crescimento do mercado de brinquedos*. Disponível em: https://www.jwave.com.br/2026/03/abrin-2026-mostra-como-tecnologia-inclusao-e-nostalgia-impulsionam-o-crescimento-do-mercado-de-brinquedos/. Acesso em: 19 ago. 2026.

KLARNA. *Casos e dados de 2024–2025*. Casos e dados consolidados a partir de cobertura jornalística: CX Dive, AI Business, Twig e Factr.

MARKTECHPOST. *Best 21 Low-Code and No-Code AI Tools in 2026*. Disponível em: https://www.marktechpost.com/2026/06/07/best-21-low-code-and-no-code-ai-tools-in-2026/. Acesso em: 10 ago. 2026.

MARKTECHPOST. *Claude Code Guide 2026: 25 Features with Examples + Demo*. Disponível em: https://www.marktechpost.com/2026/06/14/claude-code-guide-2026-25-features-with-examples-demo/. Acesso em: 10 ago. 2026.

MCKINSEY & COMPANY. *The state of AI in 2025: agents, innovation, and transformation*. Disponível em: https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai. Acesso em: 13 ago. 2026.

MENLO VENTURES. *2025: the state of generative AI in the enterprise*. Disponível em: https://www.menlovc.com/perspective. Acesso em: 13 ago. 2026.

MINISTÉRIO DA DEFESA. Conheça o PAAR. Disponível em: https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/esporte/olimpiadas/conheca-o-paar-1. Acesso em: 18 set. 2026.

MINISTÉRIO DA DEFESA. Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento (PAAR). Comissão Desportiva Militar do Brasil. Disponível em: https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/esporte/departamento-de-desporto-militar-ddm/comissao-desportiva-militar-do-brasil/paar. Acesso em: 18 set. 2026.

MIT (NANDA / MEDIA LAB). *The GenAI Divide: State of AI in Business 2025*. Relatório citado via Fortune, Forbes e legal.io, jul.-ago. 2025.

MOUTS TI. *Design inclusivo e neurodivergência: a fronteira que o mercado brasileiro ainda ignora*. Disponível em: https://mouts.info/design-inclusivo-e-neurodivergencia-a-fronteira-que-o-mercado-brasileiro-ainda-ignora. Acesso em: 19 ago. 2026.

NIELSEN NORMAN GROUP (NN/G). *From Confrontation to Collaboration: The Developer-Designer Relationship*. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/developer-designer-relationship/. Acesso em: 10 ago. 2026.

NUKOE. *Guia Gen Z para Millennials: entenda a linguagem no trabalho*. Disponível em: https://www.nukoe.com/blog/pt-decifrar-a-linguagem-da-geracao-z-guia-pratico-para-millennials-no-ambiente-profissional-mo87vfi1. Acesso em: 19 ago. 2026.

OVERLAYQA. *Best Design to Code Tools in 2026: Complete Guide*. Disponível em: https://overlayqa.com/blog/design-to-code-tools/. Acesso em: 10 ago. 2026.

PATREON. Pricing. Disponível em: https://www.patreon.com/pricing. Acesso em: 18 set. 2026.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. Território de Marca: guia da marca PUCPR. v. 1.0. Curitiba: PUCPR, 2020. Disponível em: https://hotmilk.pucpr.br/wp-content/uploads/2022/08/guide-marca-pucpr.pdf. Acesso em: 16 set. 2026.

PORTAL SALÁRIO. *Desenhista Industrial Gráfico (Designer Gráfico) — CBO 262410*. Disponível em: https://www.salario.com.br/profissao/desenhista-industrial-grafico-designer-grafico-cbo-262410/. Acesso em: 19 ago. 2026.

PORTAL SALÁRIO. *Designer de UI — CBO 262410*. Disponível em: https://www.salario.com.br/profissao/designer-ui-cbo-262410/. Acesso em: 19 ago. 2026.

PORTAL SALÁRIO. *Designer de UX — CBO 262410*. Disponível em: https://www.salario.com.br/profissao/designer-ux-cbo-262410/. Acesso em: 19 ago. 2026.

PWC. *AI Agent Survey, maio de 2025*. Disponível em: https://www.pwc.com/us/en/tech-effect/ai-analytics/ai-agent-survey.html. Acesso em: 13 ago. 2026.

RAMP. *Ramp AI Index, maio de 2026*. Dados citados via eweek.com.

REDSTREAM TECHNOLOGY. *The Most In-Demand Design Skills in 2026*. Disponível em: https://www.redstreamtechnology.com/the-most-in-demand-design-skills-in-2026/. Acesso em: 19 ago. 2026.

SEBRAE. *Empreendedorismo Jovem Sob a Ótica da PNAD Contínua — 4º trimestre 2024*. Disponível em: https://api.pr.sebrae.com.br/storage/comunidade/anexos/30000/PUB_Empreendedorismo%20Jovem%20no%20Brasil%20-%204%C2%B0%20Trimestre%202024.pdf. Acesso em: 19 ago. 2026.

SEBRAE/PR. *Retrato do Empreendedorismo no Brasil — GEM 2024-2025*. Disponível em: https://sebraepr.com.br/impulsiona/retrato-do-empreendedorismo-no-brasil-gem-2024-2025/. Acesso em: 19 ago. 2026.

SOLANKI, D. B. *I Tried "Claude Code" for UI/UX Designing Project. Insane Results!!*. Disponível em: https://medium.com/@dollyborade07/i-tried-claude-code-for-ui-ux-designing-project-insane-results-dd4e1bb1bfec. Acesso em: 10 ago. 2026.

SOUZA, Túlio Castro de. *Design Centrado no Ser Humano e Inteligência Artificial generativa: construção de um artefato focado em viagens a lazer no setor de turismo brasileiro*. 2025. Dissertação (Mestrado Profissional em Empreendedorismo) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025.

UPWORK. *The State of AI Within SMBs in 2026*. Disponível em: https://www.upwork.com/resources/state-of-ai-in-smbs. Acesso em: 26 ago. 2026.

UPWORK RESEARCH INSTITUTE. *Dados de produtividade, 2024*. Dados citados via worklytics.co e agregadores, 2025.

UVIK SOFTWARE. *AI Coding Assistant Statistics 2026: Adoption & Trust*. Disponível em: https://uvik.net/blog/ai-coding-assistant-statistics/. Acesso em: 10 ago. 2026.

UX COLLECTIVE. *Building AI-driven workflows powered by Claude Code and other tools*. Disponível em: https://uxdesign.cc/designing-with-claude-code-and-codex-cli-building-ai-driven-workflows-powered-by-code-connect-ui-f10c136ec11f. Acesso em: 10 ago. 2026.

UX DESIGN INSTITUTE. *The UX Job Market in 2026: The Most In-Demand Skills & Roles*. Disponível em: https://www.uxdesigninstitute.com/blog/the-ux-job-market-in-2026-2/. Acesso em: 19 ago. 2026.

WHITELEY, T. How to structure your approach to Product Management: a double diamond view. *The Agile Mindset (Medium)*. Disponível em: https://medium.com/the-agile-mindset/how-to-structure-your-approach-to-product-management-a-double-diamond-view-b386658038ca. Acesso em: 10 ago. 2026.

WIKIPEDIA. *Double Diamond (design process model)*. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Double_Diamond_(design_process_model). Acesso em: 10 ago. 2026.

WORLD ECONOMIC FORUM. *Future of Jobs Report 2025*. Dados citados via aimultiple.com e indexbox.io.

ZEKA DESIGN. *Top 11 Design Careers: In-Demand Creative Roles in 2026*. Disponível em: https://www.zekagraphic.com/top-11-design-careers-in-demand-creative-roles-in-2025/. Acesso em: 19 ago. 2026.

ZEPLIN GAZETTE. *What goes wrong with designer-developer collaboration? — new insights and solutions*. Disponível em: https://blog.zeplin.io/design-delivery/designer-developer-collaboration-insights-and-statistics/. Acesso em: 10 ago. 2026.

Dissertação USP (Túlio C. de Souza, 2025)	TCC proposto
Programa: Mestrado Profissional em Empreendedorismo (FEA-USP)	Graduação em Design
Metodologia: Design Science Research (DSR), com sessões Think Aloud	Estudo de caso + análise crítica do uso de IA generativa
Objeto: construir um artefato específico (app/serviço) de planejamento de viagens de lazer no setor de turismo	Objeto: investigar o processo de um designer usando IA para atuar fora do seu domínio, com um estudo de caso de produto físico (brinquedo sensorial) como terreno de teste
Foco: HCD aplicado à construção de um produto de um setor específico (turismo)	Foco: generalização do fenômeno (ampliação de domínio via IA), não um setor específico